



AGH

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
WYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ

KATEDRA FIZYKI CIAŁA STAŁEGO

Projekt dyplomowy

Badanie wydajności komercyjnych baterii w niskich temperaturach
Investigation of the performance of commercial batteries at low
temperatures

Autor: Łukasz Stanisław Puchała
Kierunek studiów: Fizyka Techniczna
Opiekun pracy: dr hab. inż. Wojciech Tabiś, prof. AGH

Kraków, 2026

*Chciałbym serdecznie podziękować dr hab. inż.
Wojciechowi Tabisiowi za nieocenioną pomoc
i merytoryczne wsparcie podczas pisania niniejszej
pracy, a także za cenne wskazówki i rady oraz
poświęcony czas. Dziękuję również Karolowi Grzywie za
pomoc przy budowie układu pomiarowego.*

Abstrakt

Celem niniejszego projektu było zbadanie wydajności komercyjnie dostępnych baterii w warunkach obniżonej temperatury, ze szczególnym uwzględnieniem ich przydatności do zastosowań niskotemperaturowych istotnych m.in. dla zastosowań terenowych i naukowych. W tym celu zaprojektowano i uruchomiono stanowisko eksperymentalne umożliwiające kontrolowane pomiary parametrów pracy baterii w środowisku kriogenicznym. Układ pomiarowy oparto na naczyniu Dewara z ciekłym azotem oraz zanurzoną w nim sondą pomiarową; temperaturą sterowano za pomocą kontrolera PID, natomiast parametry elektryczne rejestrowano przy użyciu multimetrów uniwersalnych. Proces pomiarowy i akwizycja danych zostały w pełni skomputeryzowane. Po wstępnych testach metoda pomiarowa została zoptymalizowana pod względem sprzężenia termicznego pomiędzy baterią a otoczeniem kriogenicznym oraz czasu trwania pomiaru, co pozwoliło ograniczyć wpływ bezwładności cieplnej ogniw na uzyskiwane wyniki. Badaniom poddano zarówno ogniwa pierwotne, jak i wtórne; łącznie przebadano dziewięć komercyjnych baterii przy zastosowaniu jednolitej procedury pomiarowej. Na podstawie analizy charakterystyk temperaturowych stwierdzono, że najlepszą wydajnością niskotemperaturową cechują się ogniwa litowo-tytanowe, niklowo-kadmowe oraz alkaliczne, co pozwoliło wyznaczyć kierunki dalszych badań. Wskazano konieczność rozszerzenia analiz o inne typy baterii litowych i akumulatorów litowo-polimerowych oraz o pomiary pojemności w wybranych temperaturach charakterystycznych. W ramach pracy przeanalizowano również występowanie przejść fazowych podczas procesów chłodzenia i ogrzewania jednego z ogniw.

Spis treści

1	Wprowadzenie	5
1.1	Rys historyczny	5
1.2	Motywacja i cel pracy	6
2	Wstęp teoretyczny	8
2.1	Podstawowe informacje o bateriach	8
2.1.1	Zasada działania ogniwa galwanicznego	8
2.1.2	Wpływ temperatury na działanie baterii	9
2.2	Rodzaje ogniw	10
2.2.1	Bateria cynkowo-węglowa	10
2.2.2	Bateria alkaliczna	10
2.2.3	Bateria litowa	11
2.2.4	Akumulator litowo-jonowy (Li-ion, LCO)	11
2.2.5	Akumulator litowo-polimerowy (Li-poly)	12
2.2.6	Akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy (LiFePO ₄ , LFP)	12
2.2.7	Akumulator litowo-tytanowy (LTO)	12
2.2.8	Akumulator niklowo-kadmowy (NiCd)	12
2.2.9	Akumulator niklowo-metalowo-wodorkowy (NiMH)	13
3	Metodyka pomiarowa	14
3.1	Budowa układu pomiarowego	14
3.2	Sterowanie układem i akwizycja danych	17
3.3	Testowanie metody pomiarowej - minimalizacja histerezy termicznej	21
3.4	Charakterystyka badanych baterii	26
4	Przedstawienie i omówienie wyników	28
4.1	Przebiegi chłodzenia i grzania	28
4.2	Charakterystyki temperaturowe pracy baterii pod obciążeniem	29
4.3	Analiza i porównanie punktów charakterystycznych, oraz szerokości histerezy badanych ogniw	33
4.4	analiza przejść fazowych	36
5	Podsumowanie i wnioski	39

Rozdział 1

Wprowadzenie

1.1 Rys historyczny

Historia ogniw elektrolitycznych nie rozpoczyna się w czasach współczesnej ani nawet nowożytnej nauki, lecz sięga starożytności. Odkrycie niemieckiego archeologa Köninga z 1936 r. a także późniejsze znaleziska z lat 60. XX wieku skłoniły badaczy do wniosków, że ogniwa galwaniczne wytwarzano już nawet w III wieku p.n.e.^[1]. Odnaleziono gliniane naczynia, w których środku znajdował się miedziany wałek otaczający pręt z żelaza. Gdy jedno z nich zostało napełnione kwasem znanym w starożytności, zaczęło ono działać jak ogniwo. Znaleziono również dowody, że naczynia w istocie były wykorzystywane w podobny sposób przez ich wytwórców (ślady erozji domniemanych elektrod^[1]). Nie da się jednoznacznie stwierdzić, do czego starożytni wykorzystywali takie konstrukcje, jednak przypuszcza się, że mogły służyć do pokrywania powierzchni metalowych przedmiotów cienkimi warstwami innych metali ^[2].

W drugiej połowie XVIII wieku włoski lekarz Luigi Galvani odkrył, że przyłożenie żabiego udka do dwóch różnych metali powoduje jego skurcze bez żadnego zewnętrznego źródła prądu^[1]. To odkrycie zmotywowało fizyka Alessandro Voltę do badań. Umieścił on kawałek filcu nasycony kwasem siarkowymi między dwie płytki z różnych metali i zauważył, że wytworzyło się między nimi napięcie, więc taki układ może stanowić źródło zasilania. Zaowocowało to skonstruowaniem przez niego w 1800 roku ogniwa znanego jako stos Volty^[1]. W swoich badaniach Volta odkrył, że napięcie na elektrodach zależy jedynie od metali, z jakich są zbudowane. Niedługo po odkryciach Volty William Cruickshank opracował pierwszą komercyjną baterię^[1].

Z upływem lat kolejni uczeni tworzyli nowe coraz lepiej działające ogniwa. Kolejnym krokiem było skonstruowanie w 1836 roku przez Johna Daniella baterii z przegrodą oddzielającą dwa różne elektrolity. Rozwiązanie to pomogło ograniczyć zjawisko polaryzacji elektrod^[1, 3]. W 1866 Leclanché zbudował ogniwo, które następnie zostało udoskonalone przez Ferrego oraz Geissnera, co doprowadziło do powstania nieładowanego tzw. ogniwa suchego.^[1] Komercyjne baterie oparte na tej konstrukcji stosuje się do dziś; są powszechnie znane jako ogniwa cynkowo-węglowe i alkaliczne^[4].

Rozwój ładowanych ogniw zapoczątkował Gaston Planté, tworząc w 1859 roku akumulator kwasowo-ołowiowy z anodą z metalicznego ołowiu, katodą z dwutlenku ołowiu oraz roztworem kwasu siarkowego jako elektrolitem. Jego konstrukcja jest powszechnie używana we współczesnych czasach^[1]. Dała ona początek innym ładowanym ogniwom; w 1899 roku Waldmar Jungner opracował akumulator nikłowo-kadmowy, który również odgrywa istotną rolę w obecnym przemśle elektrochemicznym^[4].

Od czasu odkryć Leclanchégo, Plantégo i Jungnera przez wiele lat nie doszło do znaczących postępów w konstrukcji ogniw, aż w latach 70. opracowano baterie litowe, a na przełomie lat 70. i 80. XX wieku powstały podwaliny pod budowę akumulatorów litowo-jonowych.^[4] Odkrycia te przyszły wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na źródła zasilania, które lepiej spełniłyby oczekiwania rozwijającej się światowej gospodarki. Potrzebne były ogniwa o odpowiednio dużej

gęstości energii, które znalazłyby zastosowanie w technologii wszczepialnych urządzeń medycznych, przemyśle zbrojeniowym i w przyrządach elektronicznych codziennego użytku^[4]. Potrzebny był metal, który pozwoliłby skonstruować ogniwo o wysokiej gęstości energii zarówno masowej jak i objętościowej. Pierwiastkiem, który bardzo dobrze spełnia tę potrzebę okazał się lit^[4, 5]. W 1978 roku Michael Armand zaproponował wykorzystanie polimeru jako elektrolitu w ogniwie z litową anodą, co doprowadziło do skonstruowania akumulatora litowo-polimerowego, który nie spełnił jednak w pełni wymagań związanych z bezpieczeństwem^[4]. Największy przełom był związany z powstaniem koncepcji ogniwa typu *rocking chair*, w którym podczas ładowania dodatnia elektroda oddaje jony litu - stanowi *źródło litu*, a ujemna elektroda je przyjmuje - jest *drenem litu*. Jego powstanie było możliwe dzięki pracy Johna B. Goodenougha z 1980 roku^[4], poprzedzonej badaniami M. Stanleya Whittinghama^[6]. Te odkrycia doprowadziły Akirę Yoshino do stworzenia pierwszego ładowalnego ogniwa litowo-jonowego, które zostało użyte przez Sony do zasilania pierwszego przenośnego telefonu w historii^[6]. Firma przedstawiła praktyczne zastosowanie tej konstrukcji w 1991 roku^[4]. W 2019 roku Goodenough, Whittingham i Yoshino otrzymali nagrodę Nobla z chemii za rozwój ogniw litowo-jonowych^[7].

1.2 Motywacja i cel pracy

Praca ma na celu zbadanie dostępnych na rynku ogniw elektrochemicznych pod kątem ich wydajności w ekstremalnie niskich temperaturach. Obecnie istnieje wiele dziedzin, gdzie wymagane jest operowanie zasilanych ogniwami urządzeń elektrycznych w warunkach niskotemperaturowych.

Szczególne zapotrzebowanie na akumulatory dobrze działające w niskich temperaturach dotyczy przemysłu motoryzacyjnego, gdzie oczekuje się dobrej wydajności systemów zasilających do około -30°C . Z kolei w podwodnych operacjach i zastosowaniach związanych z obronnością wartość ta wynosi między -40°C a -50°C . Najbardziej ekstremalne temperatury wiąże się z eksploracją kosmiczną, dochodzą one do -80°C ^[8]. Większość dostępnych ogólnie na rynku ogniw litowo-jonowych cechuje znaczący spadek wydajności poniżej 0°C i nie zaleca się ich używania poniżej -20°C . Wiąże się to z ograniczoną kinematyką reakcji, czyli utrudnionym transportem jonów na skutek zmniejszenia energii otoczenia^[8]. Dlatego tak ważne są badania w kierunku przenośnego zasilania, które będzie pracować wydajnie w niskich temperaturach.

Obecnie powszechnie stosowanym rozwiązaniem, mającym zapewnić sprawność systemów zasilania w warunkach niskotemperaturowych, jest instalowanie zewnętrznego lub wewnętrznego ogrzewania ogniw. Takie podejście okazuje się często niepraktyczne lub niewykonalne, gdyż może znacząco zwiększać zużycie energii, masę układu oraz jego złożoność^[8]. Ogniwa przeznaczone do działania w niskich temperaturach szczególnie dobrze sprawdziłyby się w telefonach komórkowych, które podczas zim bywają wystawione na niskie temperatury. Aby utrzymać baterie w normalnym trybie pracy smartphone musiałby nieustannie zapewniać jej dopływ ciepła, co doprowadziłoby do jej szybkiego rozładowania z uwagi na stosunkowo niewielką pojemność akumulatorów we współczesnych telefonach w stosunku do ich zapotrzebowania na energię. To samo dotyczy się wszelkich innych niewielkich urządzeń elektrycznych codziennego użytku, w których w praktyce niemożliwe jest wykorzystanie dodatkowego ogrzewania. Ogniwa dobrze znoszące niskie temperatury zrewolucjonizowałby także stale rozwijający się przemysł pojazdów elektrycznych; w Europie od stycznia 2019 roku do stycznia 2025 roku udział pojazdów elektrycznych zasilanych akumulatorami wśród nowo rejestrowanych wzrósł od 2% do 17%^[9]. Aby ogniwa w samochodach elektrycznych dobrze działały podczas mroźnych zim potrzebne jest ich nieustanne ogrzewanie, co w przypadku gdy pojazd jest pozostawiony na zewnątrz przez wiele godzin, wymagałoby zużycia znacznej ilości energii. Wykorzystanie ogniwa o jak najlepszej wydajności w warunkach niskotemperaturowych zachęciłoby konsumentów do zakupu samochodów elektrycznych, co spowodowałoby wzrost ich udziału w transporcie drogowym i doprowadziło do zmniejszenia zużycia paliw kopalnych. Kolejnym sektorem, który musi zmagać się z niskimi temperaturami, znacznie niższymi niż w przypadku wyżej wspomnianych jest przemysł wojskowy, co

wiąże się zarówno z przenośnymi rozwiązaniami dla żołnierzy jak i z operacjami w kosmosie^[10]. O zapotrzebowaniu współczesnego przemysłu zbrojeniowego na tego typu ogniwa świadczy zainteresowanie amerykańskiej armii taką technologią. Prowadzi ona badania elektrolitów w kierunku ich wydajności w warunkach niskotemperaturowych^[10]. Kolejnym obszarem, który obecnie coraz szybciej się rozwija^[11] i wymaga mierzenia się z pracą w ekstremalnie niskich temperaturach jest eksploracja kosmosu. Elektronika współczesnych satelit jest nieustannie wystawiana na niskie zewnętrzne temperatury; często równe w przybliżeniu temperaturze kosmicznego tła, czyli około -270°C ^[12]. W niskich temperaturach będą również pracować komponenty sprzętu wysyłanego w kosmos w przyszłych misjach w dziedzinach, takich jak górnictwo kosmiczne czy kolonizacja Układu Słonecznego. Przestrzeń kosmiczna jest pełna cennych z perspektywy przemysłu surowców, które będzie można wydobywać na przykład na Księżycu^[13], gdzie średnia temperatura na równiku wynosi -23°C a w obszarach podbiegunowych -123°C . W zależności od nasłonecznienia temperatura może spadać nawet do -171°C ^[14]. W przypadku udziału człowieka w eksploracji kosmicznej, obecnie wiodące w branży prywatne spółki rozważają kolonizację Marsa^[11], gdzie warunki także są dalekie od sprzyjających. Średnia temperatura powierzchni wynosi tam -50°C , a minimalna spada do -110°C ^[15]. Pomimo tak niekorzystnych warunków marsjańskie łaziki Curiosity, Spirit i Opportunity korzystały z baterii litowo-jonowych działających w zakresie do -20°C ^[8]. W przyszłości z uwagi na rosnącą skalę eksploracji kosmosu ogniwa przeznaczone do pracy w bardzo niskich temperaturach mogą stanowić kluczowy czynnik w rozwoju.

Obecnie w wielu sektorach pojawia się wysokie zapotrzebowanie na wydajnie pracujące baterie w niskich temperaturach. Szczególnie istotne są ogniwa litowo-jonowe z uwagi na ich dużą gęstość energii jak i długi czas życia^[5]. Wiele zastosowań wymaga sprawnego zasilania przy temperaturach sięgających -40°C , a najbardziej ekstremalne nawet do -80°C , podczas gdy obecnie udaje się wytwarzać akumulatory litowo-jonowe z elektrolitem węglanowym wykazujące wysoką sprawność do -20°C ^[10].

Celem ogólnym niniejszego projektu inżynierskiego jest eksperymentalna ocena wydajności wybranych, komercyjnie dostępnych ogniw elektrochemicznych w warunkach obniżonej temperatury, ze szczególnym uwzględnieniem ich przydatności do zastosowań wymagających pracy w środowisku niskotemperaturowym. Analiza ta ma na celu lepsze dopasowanie źródeł zasilania do konkretnych aplikacji technicznych oraz wskazanie kierunków dalszych badań prowadzących do opracowania ogniw o zoptymalizowanych parametrach temperaturowych.

Istotnym elementem pracy jest zaprojektowanie i wykonanie stanowiska pomiarowego przeznaczonego do badań ogniw w warunkach kriogenicznych, umożliwiającego kontrolę temperatury oraz stabilny pomiar parametrów elektrycznych badanego układu.

Część eksperymentalna pracy koncentruje się na analizie zależności napięcia generowanego przez ogniwa od temperatury, jak również na badaniu ich pracy pod obciążeniem elektrycznym w szerokim zakresie temperatur. Na podstawie uzyskanych wyników określone zostaną zakresy temperaturowe, w których dalsze testy eksploatacyjne są uzasadnione z punktu widzenia stabilności i efektywności energetycznej baterii.

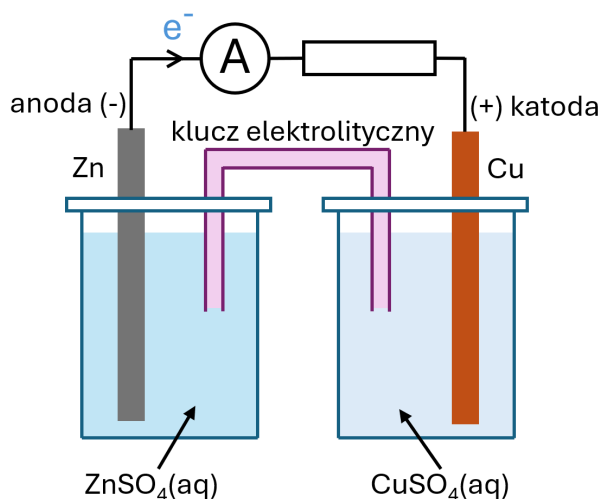
Rozdział 2

Wstęp teoretyczny

2.1 Podstawowe informacje o bateriach

2.1.1 Zasada działania ogniwa galwanicznego

[16, 3] Ogniwo galwaniczne składa się z elektrody ujemnej, tj. anody, elektrody dodatniej, tj. katody oraz elektrolitu. Elektrody są wykonane z przewodników metalicznych, natomiast elektrolit to przewodnik jonowy. Ogniwo galwaniczne może działać jako źródło zasilania, w którym energia chemiczna jest w samorzutnych procesach przekształcana na energię elektryczną. Podczas rozładowywania na anodzie zachodzą reakcje utleniania, przez co są uwalniane elektrony, które przez obwód zewnętrzny płyną do materiału katody, gdzie z ich udziałem zachodzi reakcja redukcji. Potencjał katody jest wyższy od potencjału anody. Elektrody mogą być zanurzone w jednym elektrolicie lub każda w innym, przy czym w drugim przypadku konieczne jest połączenie obydwu elektrolitów np. tzw. kluczem elektrolitycznym, który jest elementem zapewniającym przewodnictwo jonowe pomiędzy elektrolitami półogniw. Umożliwia on zachowanie elektrycznej obojętności roztworów i ciągłość procesów elektrochemicznych, przy jednoczesnym pomijalnym spadku potencjału na jego granicy. Na rysunku 2.1 przedstawiono schemat budowy przykładowego ogniwa galwanicznego z miedzianą katodą, cynkową anodą i siarczanem cynku oraz siarczanem miedzi (II) jako elektrolitami, połączonymi kluczem elektrolitycznym. Przyjęto skrótową konwencję za-



Rysunek 2.1: Schemat działania ogniwa galwanicznego, na przykładzie ogniwa z miedzianą katodą, cynkową anodą, siarczanem cynku oraz siarczanem miedzi (II) jako elektrolitami. Klucz elektrolityczny zapewnia przewodnictwo jonowe. Gdy zostanie podłączone obciążenie, popłyną przez nie elektrony z anody do katody

pisu ogniwa, gdzie symbol "|" oznacza granicę pomiędzy dwoma składnikami, a "||" granicę, na której występuje pomijalny spadek napięcia, jak na przykład dla klucza elektrolitycznego. W tej konwencji zapis ogniwa przedstawionego na rysunku 2.1 jest następujący

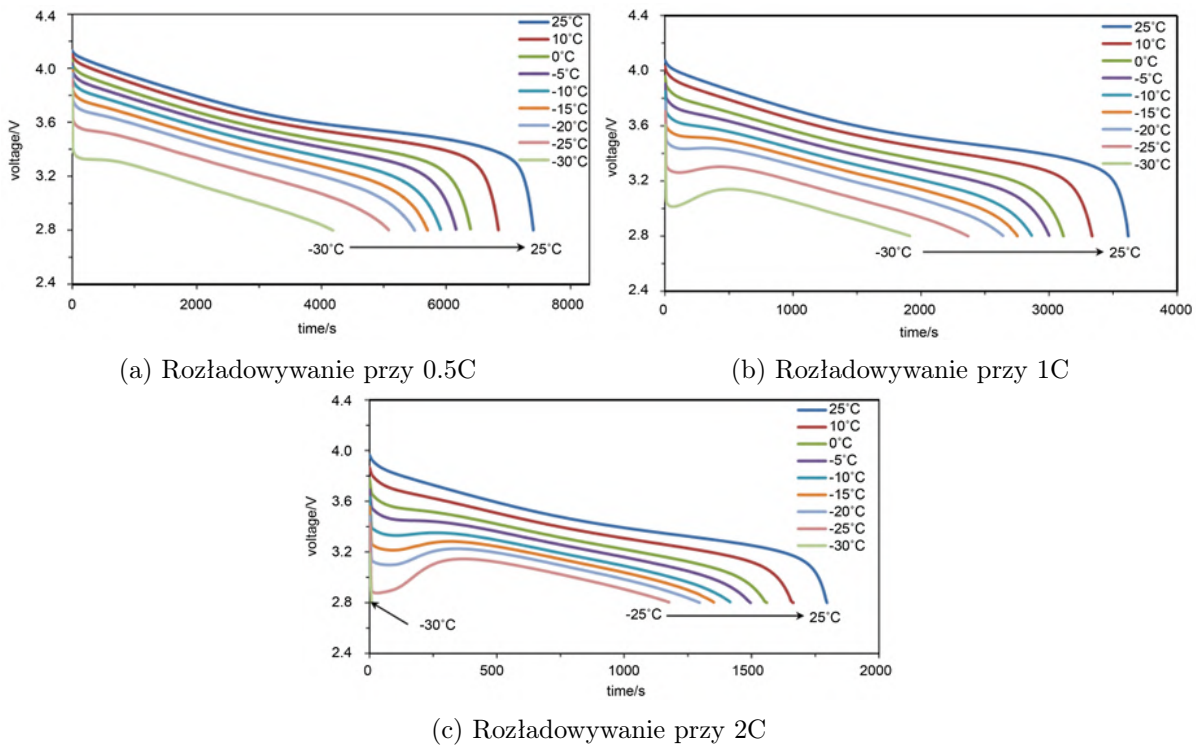


Zaznaczono także, która z elektrod to katoda, a która anoda (symbole "+" i "-"). Różnicę potencjałów elektrod ogniwa, które nie generuje przepływu prądu nazywa się potencjałem ogniwa, lub siłą elektromotoryczną SEM.

Dokonuje się następującego głównego podziału ogniw:

- Ogniwa I rodzaju, pierwotne, zwane w języku polskim bateriami - nie można ich ładować, po użyciu nadają się do utylizacji.
- Ogniwa II rodzaju, wtórne, zwane w języku polskim akumulatorami - możliwe jest ich wielokrotne ładowanie i rozładowywanie.

2.1.2 Wpływ temperatury na działanie baterii



Rysunek 2.2: Krzywe rozładowywania akumulatora litowo-jonowego w różnych temperaturach przy różnych natężeniach prądu, oznaczonych jako część pojemności wyrażonej w mA h^[17].

Copyright © 2025 by Keije Wang and Scientific Research Publishing Inc. Zmodyfikowano na podstawie licencji Creative Commons Attribution 4.0

[18, 19] Dla obecnie wykorzystywanych baterii odnotowuje się znaczące spadki pojemności w związku z ograniczeniem kinetyki reakcji w warunkach obniżonej temperatury. Dla temperatur niewiele niższych od 0 °C ma to związek ze spadkiem entalpii swobodnej reakcji ogniwa. Kolejnym efektem pogarszającym działanie baterii jest obniżenie szybkości desolvacji k jonów na granicy elektroda-elektrolit, która spada wykładniczo ze spadkiem temperatury i jest dana przez prawo Arrheniusa:

$$k = A \exp\left(-\frac{E_a}{k_B T}\right), \quad (2.1)$$

gdzie A to współczynnik wyrażany w $\frac{1}{s}$, E_a - energia aktywacji transferu jonów, k_B - stała Boltzmanna, natomiast T - temperatura. W przypadku ekstremalnie niskich temperatur dochodzi do zamarzania elektrolitu, co skutkuje stopniowym spadkiem jego SEM do zera. W dalszej części tego rozdziału zostanie przeanalizowane zachowanie baterii litowo-jonowych w niskich temperaturach, z uwagi na ich szerokie wykorzystanie we współczesnym przemyśle i dużą dostępność badań.

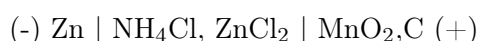
Natężenie prądu, pod jakim zostaje rozładowywana lub ładowana bateria podaje się w częściach pojemności C , czyli wartości prądu odpowiadającej przetransportowaniu całej pojemności baterii w jedną godzinę. Na rysunku 2.2 zostały przedstawione krzywe rozładowywania, czyli zależności napięcia od czasu podczas rozładowywania baterii litowo-jonowej. Na kolejnych wykresach pokazano krzywe dla prądów rozładowywania $0.5C$, $1C$ oraz $2C$ w różnych temperaturach. Rozładowywanie kończy się, kiedy napięcie generowane przez ogniwo spadnie do określonej wartości, w przypadku ogniwa litowo-jonowego do około $3V$. Dla prądów $0.5C$ oraz $1C$ widoczny jest znaczący spadek napięcia i dwukrotny spadek czasu do całkowitego rozładowania pomiędzy temperaturą $25^\circ C$ a $-30^\circ C$. Oznacza to, że niskie temperatury powodują znaczący spadek pojemności ogniwa litowo-jonowego. Przy prądzie $2C$ czas spada praktycznie do zera, co wiąże się z szybkim spadkiem napięcia. Kolejnym negatywnym efektem związanym z pracą baterii litowo-jonowych w niskich temperaturach jest jej degradacja; jej czas życia skraca się wtedy szybciej.

2.2 Rodzaje ogniw

W niniejszym podrozdziale zostaną krótko scharakteryzowane rodzaje ogniw galwanicznych, które wykorzystano w badaniu.

2.2.1 Bateria cynkowo-węglowa

[1][20] Ogniwo cynkowo-węglowe należy do grupy ogniw cynkowo-manganowych i jest nazywane ogniwnem suchym, co wiąże się z zagęszczeniem jego elektrolitu. Jego konstrukcja wywodzi się od ogniwa wytworzonego w 1866 roku przez Leclanchégo. Jest to ogniwo pierwotne, bardzo powszechnie stosowane do dziś. Cechuje je niewielki koszt produkcji a materiały, z których jest zbudowane są szeroko dostępne. Posiada cynkową anodę i katodę z tlenku manganu (IV) wymieszanego ze sproszkowanym grafitem. Elektrolit składa się z chlorku amonu i niewielkiej ilości chlorku cynku. Poniżej przedstawiono schemat baterii cynkowo-węglowej



Podczas rozładowywania zachodzą reakcje

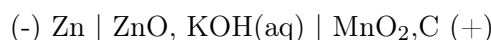
- Na anodzie: $\text{Zn} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + 2e^-$
- Na katodzie: $2\text{MnO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + 2e^- \rightarrow 2\text{MnO}(\text{OH}) + 2\text{OH}^-$

Baterie cynkowo-węglowe wytwarzają napięcie $1.5V$.

2.2.2 Bateria alkaliczna

[1, 20] Ogniwo alkaliczne jest klasyfikowane jako pierwszego rodzaju, jednak przy spełnieniu odpowiednich warunków nadaje się do ponownego naładowania. Jego charakterystyczną cechą jest to, że jego pojemność nie zależy od prądów rozładowywania. Podobnie jak bateria cynkowo-węglowa, ogniwo alkaliczne również wywodzi się od konstrukcji Leclanchégo; jest to wariant baterii cynkowo-manganowej. Podobnie jak w przypadku baterii cynkowo-węglowej, jej anoda i katoda to również odpowiednio cynk i tlenek manganu (IV). Różnica polega na doborze elektrolitu, którym w ogniwie alkalicznym jest 30% roztwór wodny wodorotlenku potasu z dodatkiem

niewielkiej ilości tlenku cynku. Schemat baterii alkalicznej wygląda następująco



Podczas rozładowywania zachodzą reakcje

- Na anodzie: $\text{Zn} + 2\text{OH}^- \rightarrow \text{ZnO} + \text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^-$
- Na katodzie: $2\text{MnO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- \rightarrow 2\text{MnO(OH)} + 2\text{OH}^-$

Baterie alkaliczne wytwarzają napięcie 1.5V.

2.2.3 Bateria litowa

[1, 20, 21, 22] Baterie litowe okazały się rewolucją na rynku ogniw. Lit z uwagi na swoją niewielką gęstość masową pozwala na konstrukcję ogniwa o wysokiej gęstości właściwej pojemności. Szczególnie znaczący postęp związany z wprowadzeniem baterii litowych dokonał się dla rozruszników serca; udało się kilkukrotnie wydłużyć ich czas działania oraz wielokrotnie zmniejszyć masę. Z uwagi, że lit bardzo gwałtownie reaguje z wodą, w wykorzystujących go bateriach mogą się znajdować jedynie elektrolity na bazie niewodnych rozpuszczalników. W tym celu stosuje się rozpuszczalniki organiczne, których temperatura krzepnięcia jest często dalece niższa niż wody. Z tego powodu baterie te mogą dobrze nadawać się do pracy w niskich temperaturach, więc są interesujące z punktu widzenia niniejszego projektu. W istocie znajdują one zastosowanie w zasilaniu urządzeń pracujących w warunkach niskotemperaturowych. Jednym z bardziej powszechnych ogniw litowych jest bateria CR2016, wykonana w formie niewielkiej monetki. Ma ona litową anodę i katodę z tlenku manganu (IV). Jej schemat może wyglądać następująco



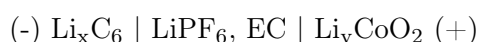
gdzie DME - dimetoksyetan, PC - węglan propylenu. Podczas rozładowywania zachodzą reakcje:

- Na anodzie: $\text{Li} \rightarrow \text{Li}^+ + \text{e}^-$
- Na katodzie: $2\text{MnO}_2 + 2\text{Li}^+ + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Mn}_2\text{O}_3 + \text{Li}_2\text{O}$

Takie baterie, czyli lit-dwutlenek manganu wytwarzają napięcie 3V.

2.2.4 Akumulator litowo-jonowy (Li-ion, LCO)

[20, 4, 18, 23] O ile pojęcie akumulatora litowo-jonowego jest szerokie, przyjęło się tak nazywać ogniwa tlenku litowo-kobaltowego z ciekłym elektrolitem (LCO od Lithium Cobalt Oxide). Akumulatory te podobnie, jak baterie litowe posiadają wysoką gęstość właściwą energii, zarówno masową, jak i objętościową. Możliwość ich ładowania znacząco poszerza ich zastosowania. Cechuje je długa żywotność w stosunku do innych typów akumulatorów oraz brak efektu pamięci. Wykorzystuje się je jako źródła zasilania urządzeń przenośnych i pojazdów elektrycznych. Akumulator litowo-jonowy ma grafitową anodę, katodę z tlenku litowo-kobaltowego oraz elektrolit w postaci soli litu w organicznym rozpuszczalniku. Elektrody są oddzielone separatorem, który zapobiega ich zwarcia. Schemat akumulatora litowo-jonowego może wyglądać następująco



gdzie EC - węglan etylenu. Wartości x i y są typowo w zakresie od 0.5 do 1. Podczas rozładowywania zachodzą reakcje

- Na anodzie: $\text{LiC}_6 \rightarrow \text{Li}^+ + \text{C}_6 + \text{e}^-$
- Na katodzie: $\text{CoO}_2 + \text{Li}^+ + \text{e}^- \rightarrow \text{LiCoO}_2$

Akumulatory litowo-jonowe wytwarzają napięcie 3.7V.

2.2.5 Akumulator litowo–polimerowy (Li-poly)

[23, 24, 1, 20] Akumulator litowo–polimerowy to jeden z wariantów litowo–jonowego, w którym płynny elektrolit został zastąpiony stałym polimerem, który dodatkowo pełni rolę separatora. Wykorzystuje się polimery takie jak poliakrylonitryl, poli(metakrylan metylu) czy polisiloksan. Konstrukcje oparte na ciekłym elektrolicie są bardziej powszechne, gdyż takie rozwiązanie zapewnia lepsze przewodnictwo jonowe, jednakże cechują się podatnością na wyciek szkodliwych substancji z ich wnętrza. Ryzyka tego są pozbawione ogniwa z zastosowaniem stałego elektrolitu. Akumulatory litowo–polimerowe mogą być formowane w różne kształty, także cechujące się bardzo niewielką grubością, przydatne do zastosowania w takich urządzeniach jak smartfony czy tablety. Podobnie jak ogniwo LCO, akumulator litowo–polimerowy wytwarza napięcie 3.7V.

2.2.6 Akumulator litowo–żelazowo–fosforanowy (LiFePO₄, LFP)

[25, 26, 27] Kolejną odmianą ogniwa litowowo–jonowego jest akumulator litowo–żelazowo–fosforanowy, onaczany jako LFP (od LiFePO₄). Akumulatory tego typu mają mniejsze napięcie niż LCO i Li-poly. Są często wykorzystywane do napędu samochodów elektrycznych, z uwagi na ich długi czas życia, niewielki koszt i ograniczoną szkodliwość dla środowiska. Ogniwa te charakteryzują się także wysokim bezpieczeństwem użytkowania i możliwością działania w wysokich temperaturach. Jako materiał anodowy wykorzystuje się grafit, natomiast katoda jest z fosforanu litowo–żelazowego (LiFePO₄). Ogniwo LFP wytwarza napięcie 3.4V.

2.2.7 Akumulator litowo–tytanowy (LTO)

[28, 25] W akumulatorze litowo–tytanowym grafitowa anoda została zastąpiona tlenkiem tytanowo–litowym (stąd jej oznaczenie LTO od lithium-titanium-oxide), dzięki czemu znacząco wydłużono czas życia ogniwa. Możliwe jest jego bardzo szybkie ładowanie i rozładowywanie, co pozwala generować wysokie moce, przez co ogniwo jest atrakcyjnym źródłem zasilania do samochodów elektrycznych. Kolejną cechą, niewątpliwie przemawiającą za wykorzystaniem akumulatorów LTO w przemyśle motoryzacyjnym jest ich dobra wydajność w niskich temperaturach; również jest to ważne z punktu widzenia niniejszego projektu. Akumulatory te odznaczają się także wysokim bezpieczeństwem ich użytkowania. Niewątpliwą ich wadą jest jednak wysoka cena, która znacznie ogranicza stosowalność w wielu rozwiązaniach. Jak już wspomniano, anodę w ogniwie litowo–tytanowym stanowi tlenek tytanowo–litowy, a konkretnie Li₄Ti₅O₁₂. Jako katodę stosuje się na przykład tlenek litowo–manganowy LiMn₂O₄. Różnica potencjałów pomiędzy anodą i katodą wynosi 2.4V.

2.2.8 Akumulator niklowo–kadmowy (NiCd)

[1, 20] Akumulatory niklowo–kadmowe są szeroko stosowane od kilkudziesięciu lat. Używa się ich np. w systemach awaryjnego oświetlenia lub przy rozruchu silników. Wytwarza się ich małe warianty o pojemnościach liczonych w mAh, a także większe mieszczące tysiące Ah i generujące prądy rzędu tysięcy A. Ogniwa te wykorzystuje się w urządzeniach pracujących w niskich temperaturach, z uwagi na ich dobrą wydajność w takich właśnie warunkach, co czyni je interesującymi z punktu widzenia niniejszego projektu. Akumulatory niklowo–kadmowe pomimo wielu zalet, mają znaczącą wadę; występuje w nich tzw. efekt pamięci. Jeśli ogniwo zostanie nie w pełni rozładowane, a następnie naładowane nie do pełna, zmniejsza się zakres jego ładowania–rozładowywania. W ogniwie Ni–Cd anodę stanowi mieszanina kadmu i żelaza, natomiast katoda jest wykonana z wodorotlenku niklu. Schemat ogniwa wygląda następująco



Podczas rozładowywania zachodzą reakcje

- Na anodzie: $\text{Cd} + 2\text{OH}^- \rightarrow \text{Cd}(\text{OH})_2 + 2\text{e}^-$
- Na katodzie: $\text{NiO}(\text{OH}) + 2\text{H}_2\text{O} + \text{e}^- \rightarrow \text{Ni}(\text{OH})_2 \cdot \text{H}_2\text{O} + \text{OH}^-$

Akumulatory niklowo–kadmowe wytwarzają napięcie 1.2V.

2.2.9 Akumulator niklowo–metalowo–wodorkowy (NiMH)

[1, 20] Akumulatory niklowo–metalowo–wodorkowe mają bardzo podobną konstrukcję do niklowo–kadmowych, jednak cechuje je znacznie większa pojemność i nie zawierają toksycznego kadmu. Dodatkowo w porównaniu z ogniwami Ni-Cd cechuje je znacznie większa żywotność (dobrze znoszona nawet 1000-krotnie ładowanie i rozładowywanie, co wyróżnia je także na tle innych ogniw), mniejszy opór wewnętrzny oraz brak efektu pamięci. Do słabych stron akumulatorów NiMH należą trzykrotnie krótszy czas przechowywania w stosunku do Ni-Cd oraz gorsza wydajność w niskich temperaturach. Działanie ogniwa NiMH opiera się na adsorpcji wodoru przez anodę, wykonaną z metalu, lub stopu metalu, np LaNi_5 . Katoda, podobnie jak w przypadku akumulatora Ni-Cd jest wykonana z wodorotlenku niklu, natomiast elektrolit stanowi rozpuszczony w wodzie wodorotlenek potasu. Schemat ogólny takiego ogniwa to



Do oznaczania metalu często stosuje się literę M. Podczas rozładowywania ogniwa zachodzą reakcje

- Na anodzie: $\text{MH}_x + x\text{OH}^- \rightarrow \text{M} + x\text{H}_2\text{O} + x\text{e}^-$
- Na katodzie: $\text{NiO}(\text{OH}) + 2\text{H}_2\text{O} + \text{e}^- \rightarrow \text{Ni}(\text{OH})_2 \cdot \text{H}_2\text{O} + \text{OH}^-$

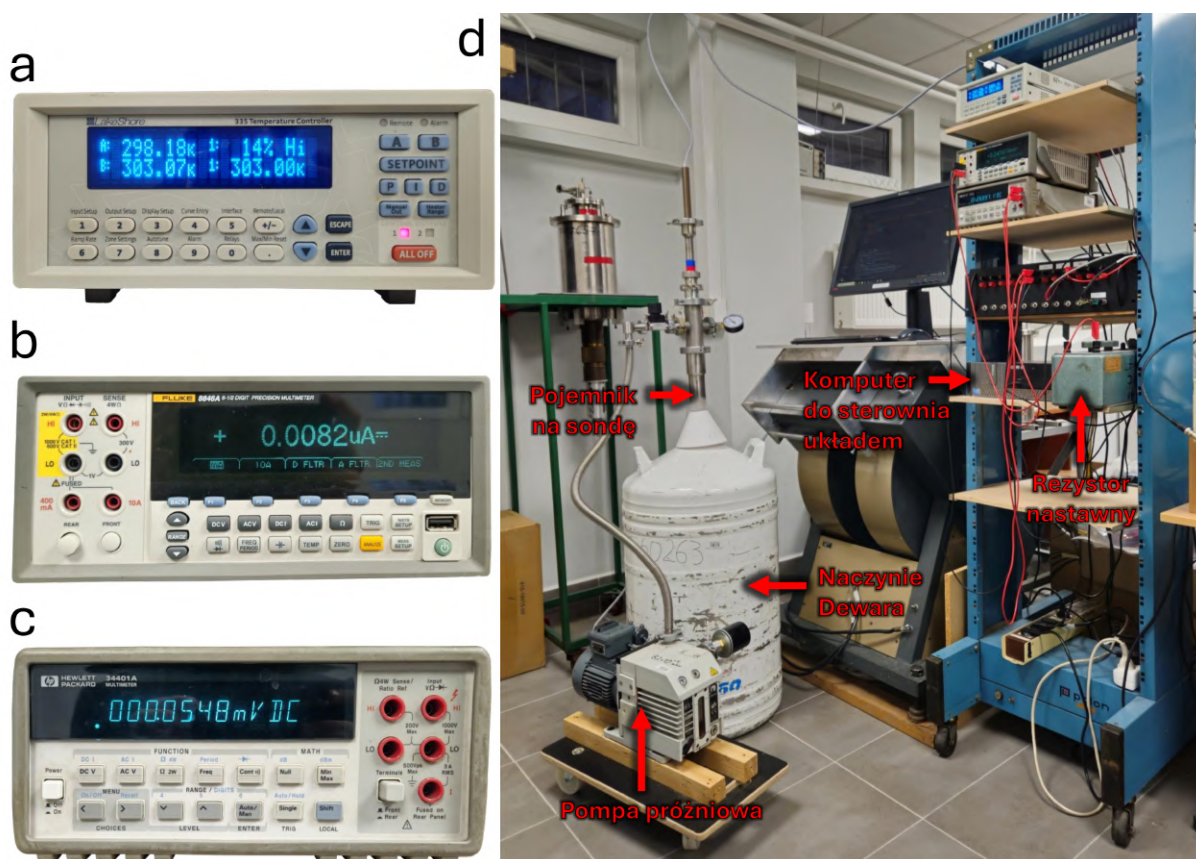
Akumulatory niklowo–metalowo–wodorkowe wytwarzają takie samo napięcie co niklowo–kadmowe: 1.2V.

Rozdział 3

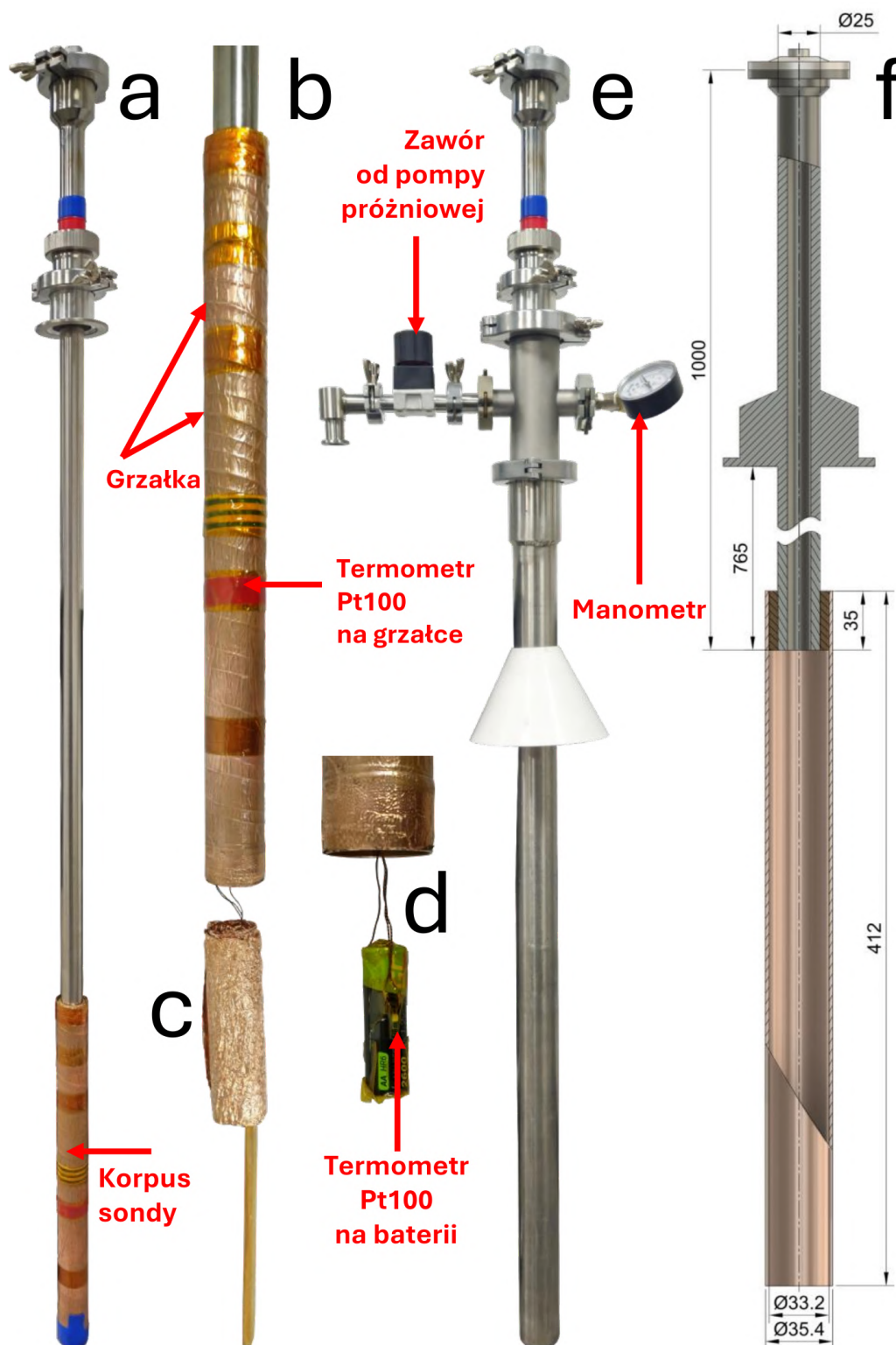
Metodyka pomiarowa

3.1 Budowa układu pomiarowego

W celu realizacji założonych badań zaprojektowano i wykonano stanowisko pomiarowe do badań niskotemperaturowych, zapewniające kontrolowane warunki temperaturowe oraz przestrzeń umożliwiającą montaż większości komercyjnie dostępnych ogniw elektrochemicznych. Widok kompletnego układu pomiarowego przedstawiono na rysunku 3.1.



Rysunek 3.1: Stanowisko do badań ogniw w warunkach niskotemperaturowych: (a) kontroler PID Lake Shore 335 sterujący grzałką i mierzący temperaturę, (b) multimetr Fluke 8846A do pomiaru natężenia prądu, (c) multimetr Keysight 34401A do pomiaru napięcia, (d) widok ogólny układu pomiarowego obejmującego naczynie Dewara z ciekłym azotem, pojemnik na próbki, pompę próżniową oraz układ sterowania i akwizycji danych oparty na komputerze. Rezystor nastawny umożliwia regulację obciążenia elektrycznego baterii



Rysunek 3.2: Elementy sondy pomiarowej do badań niskotemperaturowych: (a) sonda pomiarowa, (b) grzałka rezystancyjna z termometrem Pt100 nawinięta na korpus sondy, (c) bateria pomiarowa owinięta folią miedzianą w celu poprawy przewodności temperaturowej, (d) bateria pomiarowa z termometrem Pt100 podłączona do układu, (e) pojemnik na sondę wraz z zespołem przyłączeniowym, obejmującym zawór do pompy próżniowej oraz manometr, (f) przekrój konstrukcyjny sondy z zaznaczonymi głównymi wymiarami geometrycznymi

Podstawą konstrukcji stanowiska było naczynie Dewara wypełnione ciekłym azotem, do którego wsuwany był stalowy, cylindryczny pojemnik przeznaczony do montażu sondy pomiarowej. Sonda została połączona z aparaturą sterującą i pomiarową za pomocą dwudziestoczerpinowego złącza firmy Fischer (24-pin Fischer plug). Zewnętrzne oprzyrządowanie stanowiska obejmowało:

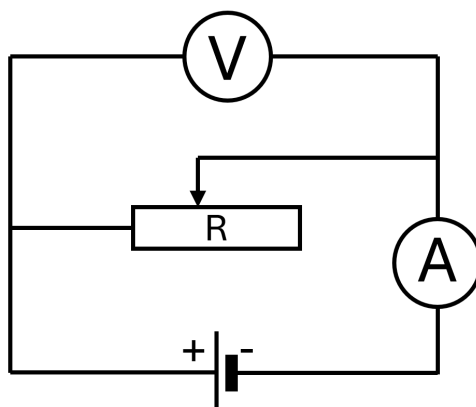
- Kontroler PID marki Lake Shore, model 335^[29], do sterowania temperaturą układu oraz do pomiarów temperatury. Przyrząd umożliwia zadawanie liniowego przebiegu temperatury w czasie.
- Multimetr marki FLUKE, model 88462A^[30], wykorzystywany jako amperomierz do pomiaru natężenia prądu generowanego przez baterię.
- Multimetr marki Keysight (Hewlett Packard), model 34401A^[31], wykorzystywany jako woltomierz do pomiaru napięcia na baterii.
- Komputer przeznaczony do sterowania przyrządami pomiarowymi oraz do akwizycji danych.

Schemat budowy sondy, jej najważniejsze wymiary geometryczne oraz sposób podłączania badanych ogniw przedstawiono na rysunku 3.2. Na końcu sondy zamocowano korpus w postaci miedzianej rury, wewnątrz której umieszczano badane ogniwa (element d na rysunku 3.2). Do regulacji temperatury zastosowano grzałkę w postaci drutu oporowego nawiniętego na korpus sondy.

Długość korpusu dobrano tak, aby była znacznie większa od wymiarów ogniw, co pozwalało na uzyskanie możliwie małego gradientu temperatury w ich bezpośrednim otoczeniu. Badane ogniwa umieszczano w połowie wysokości korpusu. Grzałkę (element b) owinięto folią miedzianą w celu równomiernego rozprowadzania ciepła oraz zapewnienia ochrony mechanicznej przed uszkodzeniem.

Do korpusu sondy przymocowano termometr oporowy Pt100, który wraz z grzałką został podłączony do kontrolera PID. Na podstawie odczytu temperatury kontroler sterował mocą dostarczaną do grzałki. Dodatkowy termometr zamontowany bezpośrednio na badanym ogniwie również podłączono do tego samego kontrolera, wyłącznie w celu pomiaru temperatury. Pomiary obu temperatur realizowano metodą czteropunktową.

Podczas przygotowania ogniw do pomiarów ich bieguny lutowano do miedzianych przewodów prowadzących do obciążenia w postaci rezystora nastawnego. Do obwodu włączono mierniki pracujące odpowiednio jako woltomierz i amperomierz. Wartość rezystancji ustawiano w zakresie od 5 k Ω do 10 k Ω , co pozwalało na uzyskanie prądu rzędu 20 μ A–30 μ A. Schemat połączeń elektrycznych badanego ogniwa przedstawiono na rysunku 3.3. Do baterii przymocowywano termometr



Rysunek 3.3: Schemat połączenia baterii

Pt100 za pomocą taśmy kaptonowej.

Przed włożeniem do korpusu sondy, bateria była owijana miedzianą folią aby zapewnić bardziej wydajną wymianę ciepła z grzałką i ciekłym azotem (element c). Potrzeba wdrożenia takiego rozwiązania zostanie omówiona w sekcji 3.3. Do baterii za pomocą taśmy kaptonowej mocowano drewnianą listewkę, aby upozycjonować ją pośrodku korpusu, który zaklejano od dołu taśmą izolacyjną, żeby uniemożliwić wypadnięcie próbki w trakcie pomiaru.

Sonda była umieszczana w pojemniku (element e), z którego przy pomocy rotacyjnej pompy próżniowej odpompowywano powietrze, aby zapobiec tworzeniu się wewnątrz kryształków lodu z pary wodnej wchodzącej w skład atmosfery. Procesy skraplania/sublimacji mogłyby zakłócić pomiary poprzez oddawanie ciepła. Układ nie był wystarczająco szczelny, aby utrzymać odpowiednią próżnię statyczną przez całkowity czas pomiaru, dlatego utrzymywano w nim próżnię dynamiczną przez stale podłączoną pompę próżniową. Manometr pozwalał stwierdzić, czy ciśnienie wewnątrz pojemnika na sondę było wystarczająco niskie, aby można było rozpocząć pomiar. Na pojemnik nakładano plastikowy płaszcz w postaci ściętego stożka, który miał ograniczyć skraplanie się pary wodnej w szyjce naczynia Dewara oraz rozbryzg azotu podczas wsuwania pojemnika do naczynia. Przed każdym pomiarem naczynie Dewara było uzupełniane do pełna ciekłym azotem, aby zapewnić jak najbardziej wydajne chłodzenie. Pomiar był kończony, kiedy aktualna wartość temperatury baterii przekraczała 300 K.

3.2 Sterowanie układem i akwizycja danych

Sterowanie układem oraz akwizycja danych zostały poddane pełnej komputeryzacji, z uwagi na bardzo długi czas potrzebny do zapewnienia wystarczająco stabilnych warunków temperaturowych w zakresie temperatur, w których komercyjne ogniwa są zdolne do pracy. Metoda pomiarowa wprowadzona jako właściwa po testach powodowała, że pomiary trwały w zależności od ogniwa od 34 do 75 godzin.

Do komunikacji z przyrządami pomiarowymi (kontroler PID i dwa multimetry) wykorzystano port szeregowy, przez który wysyłano polecenia i odczytywano dane przy pomocy komputera. Układem sterowano poprzez program napisany w języku Python, korzystający z biblioteki `serial`. Program umożliwiał uruchomienie pomiaru, kontrolował cały jego przebieg, zbierał dane pomiarowe i zapisywał je do plików w formacie `.dat`.

W celu opisu działania programu definiuje się następujące pojęcia:

- **setpoint docelowy** - wyrażona w K temperatura, do której dąży korpus sondy. Sterowanie odbywa się za pośrednictwem kontrolera PID, który na podstawie pomiaru temperatury na korpusie podaje odpowiednią moc na owiniętą wokół korpusu grzałkę
- **ramp rate** - zadana kontrolerowi PID liniowa szybkość zmian temperatury wyrażona w $\frac{K}{min}$
- **setpoint aktualny (chwilowy)** - pośredni setpoint, który w przypadku kontrolera Lake Shore 335 dąży do setpointu docelowego. Zmienia się on liniowo wg parametru ramp rate
- **aktualna wartość napięcia** - średnie napięcie z ostatnich 100 pomiarów w danej chwili (jest to niewielki zakres w stosunku do całości pomiarów; w zależności od baterii wszystkich punktów pomiarowych było od około 12 000 do 27 000).
- **początkowa wartość napięcia** - średnie napięcie z pierwszych 100 pomiarów
- **aktualna wartość temperatury** - średnia temperatura z ostatnich 100 pomiarów w danej chwili

Poniżej przedstawiono krok po kroku procedurę pomiarową. Na początku działania programu ustawiano wartość zadaną temperatury (setpoint) na 303 K oraz szybkość zmian temperatury

(ramp rate) na $10 \frac{\text{K}}{\text{min}}$. Celem było osiągnięcie przez badaną baterię temperatury 300 K. Ze względu na wykładniczy charakter wymiany ciepła było to możliwe w dostatecznie krótkim czasie jedynie wtedy, gdy temperatura korpusu sondy była wyższa od temperatury baterii.

Zastosowanie wysokiej wartości ramp rate powodowało szybkie nagrzewanie korpusu, w wyniku czego jego temperatura przez krótki czas przekraczała wartość zadaną. Nie wpływało to jednak negatywnie na przebieg pomiaru, ponieważ zanim temperatura baterii osiągała 300 K, temperatura korpusu stabilizowała się na poziomie setpointu.

Po osiągnięciu przez baterię temperatury 300 K wartość zadana temperatury (setpoint) była zmieniana na 300 K, tak aby temperatura korpusu sondy dążyła do temperatury baterii. Gdy temperatura korpusu osiągała 300 K, program oczekiwał 30 min w celu ustabilizowania warunków temperaturowych. W tym czasie grzałka pozostawała aktywna i utrzymywała stałą temperaturę korpusu.

Następnie rozpoczynał się proces chłodzenia. Program ustawiał wartość zadaną temperatury na 150 K oraz szybkość jej zmian (ramp rate) na $0.1 \frac{\text{K}}{\text{min}}$. Od tego momentu rozpoczynała się, trwająca do końca pomiaru, akwizycja danych, które były zapisywane do pliku z krokiem czasowym wynoszącym około 10 s. Rejestrowano następujące wielkości:

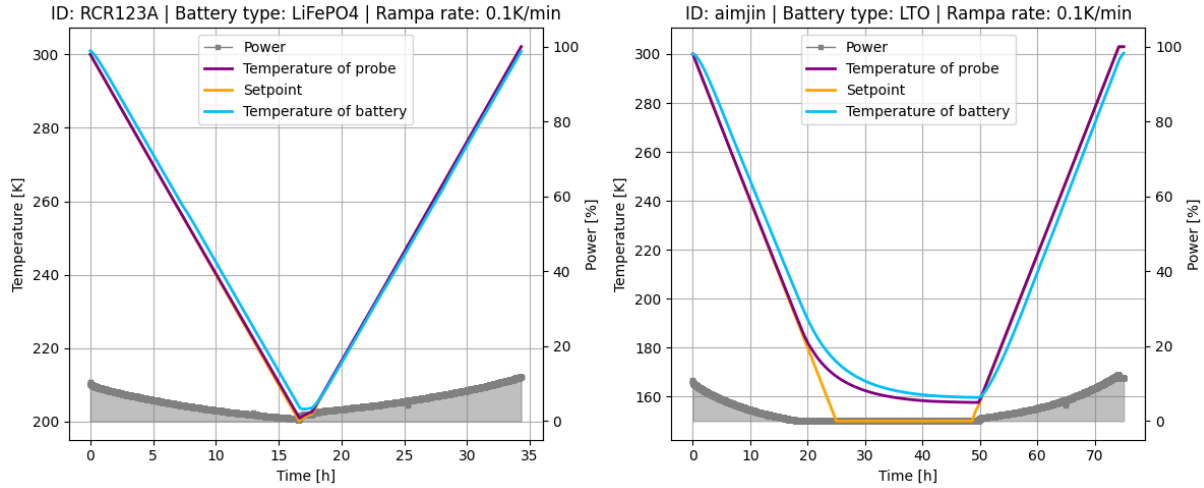
- temperaturę baterii [K],
- temperaturę korpusu sondy [K],
- napięcie na baterii [V],
- natężenie prądu generowane przez baterię [A],
- aktualną wartość setpointu [K],
- moc dostarczaną do grzałki [%],
- numer pomiaru,
- datę oraz godzinę pomiaru.

Proces chłodzenia został automatycznie przerywany w momencie, gdy napięcie baterii spadało do jednej tysięcznej swojej wartości początkowej. Dla części badanych ogniw warunek ten był spełniany, zanim aktualna wartość setpointu osiągnęła 150 K. W przypadku ogniw charakteryzujących się lepszą wydajnością w niskich temperaturach setpoint osiągał wartość 150 K i utrzymywał się na tym poziomie aż do spełnienia kryterium napięciowego. Przykładowe przebiegi temperatury w funkcji czasu przedstawiono na rysunku 3.4. Na pierwszym wykresie widoczne jest, że proces schładzania zakończył się w momencie, gdy chwilowa wartość setpointu wynosiła około 200 K. Następnie proces grzania został automatycznie rozpoczęty, ponieważ napięcie na baterii spadło poniżej przyjętej granicy zakończenia pomiaru.

W przypadku przebiegu przedstawionego na drugim wykresie przez około jedną trzecią całkowitego czasu pomiaru chwilowa wartość setpointu utrzymywała się na stałym poziomie 150 K. Wynikało to z wyraźnego spowolnienia procesu chłodzenia baterii po obniżeniu jej temperatury poniżej 180 K. W tym zakresie temperatur zarówno temperatura baterii, jak i temperatura korpusu sondy wykazywały istotne opóźnienie względem temperatury zadanej przez setpoint aktualny.

Zaobserwowane opóźnienie występowało pomimo zerowej mocy grzałki, co wskazuje, że wymiana ciepła pomiędzy sondą a ciekłym azotem była ograniczona i niewystarczająco wydajna w niskich temperaturach. Przy wyłączonej grzałce układ złożony z baterii i korpusu sondy można traktować jako obiekt o temperaturze T , pozostający w kontakcie termicznym z chłodnicą o temperaturze T_0 , reprezentowaną przez ciekły azot. Wtedy zależność temperatury baterii od czasu podczas chłodzenia wyraża się wzorem

$$T(t) = T_0 + Ae^{-\lambda^2 t}, \quad (3.1)$$



Rysunek 3.4: Przebiegi temperatury baterii, temperatury sondy pomiarowej oraz mocy podawanej na grzałkę w funkcji czasu podczas cyklu chłodzenia i ogrzewania, dla wartości ramp rate $0.1 \frac{\text{K}}{\text{min}}$; lewy wykres: ogniwo typu LiFePO₄ (próbka RCR123A), prawy wykres: ogniwo typu LTO (próbka aimjin). Na wykresach zaznaczono również wartość zadaną temperatury (setpoint), co pozwala ocenić opóźnienia cieplne. Opis próbek znajduje się w tabeli 3.3

Gdzie A , λ to pewne stałe zależne od geometrii układu oraz początkowej różnicy temperatur. Szybkość zmian temperatury w danej chwili wyraża pochodna po czasie tego wyrażenia

$$\frac{dT}{dt} = -\lambda^2 A e^{-\lambda^2 t}. \quad (3.2)$$

Jest to gasnąca funkcja wykładnicza, co oznacza, że tempo samoistnej wymiany ciepła spada stosunkowo szybko. Z kolei tempo zmian temperatury, narzucane przez liniowy setpoint opisuje wzór

$$\frac{dT_{\text{setp}}}{dt} = \alpha, \quad (3.3)$$

gdzie $\alpha = -0.1 \frac{\text{K}}{\text{min}}$. Jeśli $|\frac{dT}{dt}|$ jest większe od $|\frac{dT_{\text{setp}}}{dt}|$ to zadany liniowy przebieg temperatury jest wolniejszy od samoistnego, więc wystarczy że na grzałkę zostanie podana odpowiednia moc, aby utrzymać żądany ramp rate. Porównując równania 3.2 oraz 3.3 otrzymuje się warunek

$$-\lambda^2 A e^{-\lambda^2 t} = \alpha, \quad (3.4)$$

który określa moment, w którym zadany ramp rate przestaje być możliwy do zrealizowania. Po upływie czasu

$$t = -\frac{1}{\lambda^2} \ln\left(\frac{-\alpha}{\lambda^2 A}\right), \quad (3.5)$$

wymagana szybkość zmian temperatury narzucona przez ramp rate staje się większa niż maksymalna szybkość chłodzenia, jaką układ jest w stanie zapewnić przy danej wydajności wymiany ciepła z otoczeniem.

W tym zakresie temperatur dostępna moc chłodząca jest niewystarczająca, aby temperatura mogła dalej podążać za liniowym przebiegiem zadanym przez program sterujący. W konsekwencji rzeczywisty przebieg temperatury przechodzi z charakteru liniowego w wykładniczy, determinowany przez stałą czasową układu i warunki wymiany ciepła. Współczynniki λ i A można wyznaczyć doświadczalnie, jednak projekt nie skupia się na ilościowym badaniu opisanego wyżej zjawiska.

Po zakończeniu procesu chłodzenia, w momencie spełnienia warunku napięciowego, program przechodził do etapu stabilizacji trwającego 30 min. Na jego początku wartość zadaną temperatury (setpoint) była ustawiana na aktualną temperaturę baterii, natomiast szybkość zmian

temperatury (ramp rate) obliczano jako

$$\frac{T_{\text{baterii}} - T_{\text{setpoint}}}{30 \text{ min}}.$$

Celem tego etapu było utrzymanie badanego ogniwa przez określony czas w temperaturze, przy której osiągało ono praktycznie zerową wydajność. W idealnym przypadku chwilowa wartość setpointu powinna stopniowo zbliżać się do temperatury baterii, tak aby pod koniec etapu stabilizacji obie temperatury były sobie równe.

W celu dokładniejszego dopasowania ramp rate do zmieniającej się temperatury baterii planowano jego bieżącą aktualizację zgodnie z zależnością

$$\frac{T_{\text{baterii}} - T_{\text{setpoint}}}{30 \text{ min} - t},$$

gdzie t oznacza czas liczony od początku etapu stabilizacji. W implementacji programu, wskutek niedopatrzenia autora, zastosowano jednak stałą wartość mianownika równą 30 min. Pomimo tej nieścisłości algorytm stabilizacji działał poprawnie z punktu widzenia realizacji celu pomiarowego, co potwierdzają przebiegi temperatury przedstawione na rysunku 3.4.

Po etapie stabilizacji program rozpoczynał etap ogrzewania, ustawiając setpoint na 303 K oraz ramp rate na $0.1 \frac{\text{K}}{\text{min}}$. W tej części pomiaru nie obserwowano tak znaczącego opóźnienia temperatury sondy jak przy procesie schładzania. Na przytaczanym wcześniej rysunku 3.4 widoczne jest, że moc grzałki podczas ogrzewania nie przekracza 20 %, co znów sugeruje powolną wymianę ciepła pomiędzy sondą a ciekłym azotem.

Kolejne kroki działania programu

Poniżej przedstawiono skrócony opis kolejnych etapów działania programu sterującego pomiarem:

- Utwórz plik .dat do akwizycji danych.
- Ustaw wartość zadaną temperatury (setpoint) grzałki na 303 K oraz szybkość zmian temperatury (ramp rate) na $10 \frac{\text{K}}{\text{min}}$.
- Do momentu, aż temperatura baterii osiągnie 300 K:
 - Czekaj.
- Ustaw setpoint na 300 K oraz ramp rate na $0.5 \frac{\text{K}}{\text{min}}$.
- Do momentu, aż temperatura grzałki osiągnie 300 K:
 - Czekaj.
- Do momentu, aż upłynie 30 min:
 - Czekaj.
- Ustaw setpoint na 150 K oraz ramp rate na $0.1 \frac{\text{K}}{\text{min}}$.
- Do momentu przerwania pętli:
 - Zbierz aktualne dane pomiarowe i zapisz je do pliku.
 - Jeśli średnia ze 100 ostatnich pomiarów napięcia spełnia warunek

$$U \leq \frac{U_{\text{początkowe}}}{1000},$$

* przerwij pętlę.

- Odczekaj 10 s.
- *Ustaw* setpoint na aktualną temperaturę baterii.
- *Do momentu* przzerwania pętli:
 - Zbierz aktualne dane pomiarowe i zapisz je do pliku.
 - *Jeśli* od początku pętli upływie 30 min:
 - * przerwij pętlę.
 - *Ustaw* ramp rate na

$$\frac{T_{\text{baterii}} - T_{\text{setpoint}}}{30 \text{ min}}.$$
 - Odczekaj 10 s.
- *Ustaw* setpoint na 303 K oraz ramp rate na $0.1 \frac{\text{K}}{\text{min}}$.
- *Do momentu* przzerwania pętli:
 - Zbierz aktualne dane pomiarowe i zapisz je do pliku.
 - *Jeśli* średnia ze 100 ostatnich pomiarów temperatury baterii spełnia warunek

$$T \geq 300 \text{ K},$$
 - * przerwij pętlę.
 - Odczekaj 10 s.
- Zakończ pomiar.

W powyższym opisie symbol „=” pomiędzy temperaturami T_A i T_B oznacza spełnienie warunku

$$|T_A - T_B| < 0.1 \text{ K}.$$

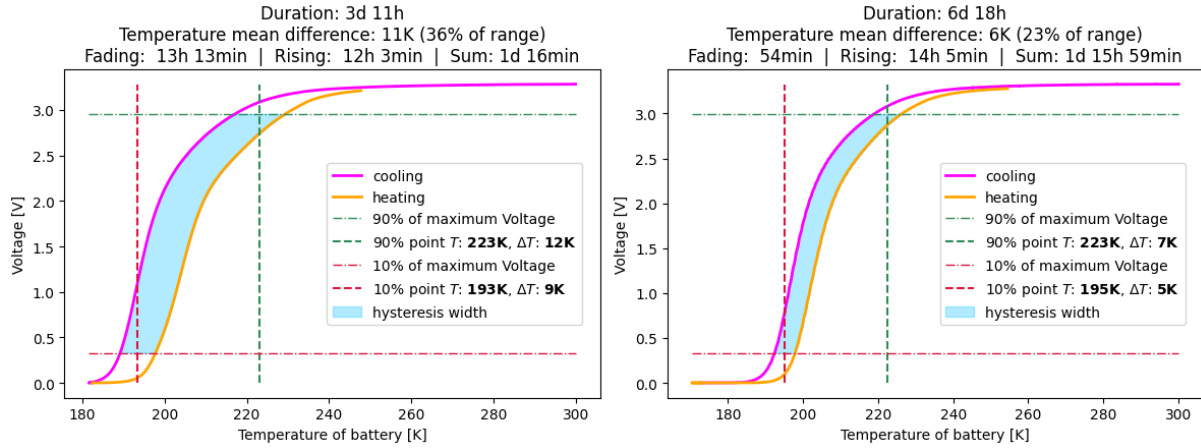
3.3 Testowanie metody pomiarowej - minimalizacja histerezy termicznej

W niniejszym podrozdziale przedstawiono testy metody pomiarowej, których celem była ocena oraz minimalizacja histerezy temperaturowej wynikającej z dynamiki układu pomiarowego.

Testy stanowiska pomiarowego przeprowadzono z wykorzystaniem uproszczonej wersji programu sterującego i akwizycji danych. Program ten nie oczekiwał na spadek napięcia baterii poniżej jednej tysięcznej jego wartości początkowej, lecz realizował liniowy spadek aktualnej wartości setpointu do poziomu 160 K, po czym bezpośrednio przechodził do etapu grzania, również z liniową zależnością temperatury od czasu. Zastosowana metoda była jednak obarczona istotną wadą: przy zbyt dużej wartości ramp rate napięcie baterii mogło nie spaść do wystarczająco niskiego poziomu, co mogło skutkować nieudanym pierwszym pomiarem nowego ogniwa. Z tego względu w dalszych badaniach zastosowano program opisany w sekcji 3.2.

Podczas wstępnych testów badane ogniwa nie były owijane folią miedzianą, lecz umieszczano je w uchwycie wykonanym z tworzywa sztucznego, który następnie wsuwano do korpusu sondy.

Ze względów praktycznych przyjęto, że akceptowalny czas trwania pojedynczego pomiaru wynosi 2–3 doby. W celu oceny wpływu czasu trwania eksperymentu na histerezę temperaturową przeprowadzono dwa pomiary na tej samej baterii testowej, trwające odpowiednio 83 h oraz 162 h. Na rysunku 3.5 przedstawiono zależności napięcia od temperatury, z których wynika, że dla dłuższego pomiaru histereza termiczna przy zaniku napięcia była węższa. Zaobserwowano rozbieżność przebiegów uzyskanych podczas schładzania i ogrzewania, polegającą na tym, że dla tej samej



Rysunek 3.5: Charakterystyka temperaturowa baterii testowej podczas chłodzenia i grzania dla różnych czasów trwania pomiaru. Oba wykresy przedstawiają zależność napięcia od temperatury: lewy dla krótszego, prawy dla dwukrotnie dłuższego czasu pomiaru. Zaznaczono krzywe chłodzenia i ogrzewania, punkty charakterystyczne (10% i 90% wartości maksymalnej), średnią temperaturę krzywej ogrzewania dla punktów charakterystycznych oraz szerokość histerezy.

temperatury baterii napięcie mierzone podczas schładzania jest wyższe niż podczas ogrzewania. Oznacza to, że odpowiedź układu zależy od historii temperaturowej, co wynika z ograniczonej szybkości wymiany ciepła oraz bezwładności cieplnej układu. Stwierdzono ponadto, że czas trwania pomiaru ma istotny wpływ na zakres tej rozbieżności.

Dane pomiarowe rozdzielono na dwa zbiory odpowiadające przebiegom schładzania (cooling) i ogrzewania (heating). Zbiór schładzania obejmuje punkty pomiarowe od początku eksperymentu do momentu osiągnięcia minimalnej wartości wielkości opisującej wydajność baterii, natomiast zbiór ogrzewania pozostałe punkty pomiarowe.

W dalszej części podrozdziału wprowadzono parametry umożliwiające ilościowy opis obserwowanej rozbieżności (histerezy) dla wielkości Q , gdzie Q oznacza napięcie (U), natężenie prądu (I) lub moc (P). Wprowadzono również dwie charakterystyczne temperatury opisujące zachowanie wielkości Q :

- $T_{90\%}^Q$ — temperatura odpowiadająca 90 % maksymalnej wartości Q (90 % of maximum Q). Parametr ten służy do określenia granicy temperatury, poniżej której obserwuje się wyraźny spadek wydajności ogniwa. W dalszej części pracy temperatura ta będzie określana jako temperatura, do której ogniwo zachowuje sprawność. Zdefiniowano ją jako średnią arytmetyczną temperatur odpowiadających 90 % $Q_{\max}$ dla przebiegów schładzania i ogrzewania:

$$T_{90\%}^Q = \frac{T_c(90\%Q_{\max}) + T_h(90\%Q_{\max})}{2}, \quad (3.6)$$

gdzie $T_c(Q)$ oraz $T_h(Q)$ oznaczają odpowiednio temperatury odczytane z przebiegów schładzania i ogrzewania. Zakres rozbieżności temperatur dla tego poziomu Q opisano wielkością

$$\Delta T_{90\%}^Q = |T_c(90\%Q_{\max}) - T_h(90\%Q_{\max})|, \quad (3.7)$$

- $T_{10\%}^Q$ — temperatura odpowiadająca 10 % maksymalnej wartości Q (10 % of maximum Q), interpretowana jako temperatura, przy której ogniwo przestaje efektywnie pracować. Zdefiniowano ją analogicznie jako średnią temperatur dla przebiegów schładzania i ogrzewania:

$$T_{10\%}^Q = \frac{T_c(10\%Q_{\max}) + T_h(10\%Q_{\max})}{2}. \quad (3.8)$$

Szerokość histerezy w punkcie charakterystycznym 10 % maksymalnego Q można obliczyć ze wzoru

$$\Delta T_{10\%}^Q = |T_c(10\%Q_{max}) - T_h(10\%Q_{max})| \quad (3.9)$$

Zdefiniowano również średnią szerokość histerezy, do oceny jakości przeprowadzonego pomiaru:

$$\langle \Delta T^Q \rangle = \frac{1}{80\%Q_{max} - 10\%Q_{max}} \int_{10\%Q_{max}}^{90\%Q_{max}} |T_c(q) - T_h(q)| dq, \quad (3.10)$$

gdzie $80\%Q_{max} = 90\%Q_{max} - 10\%Q_{max}$. Wartość bezwzględna została wprowadzona, ponieważ dla niektórych zmierzonych baterii krzywa ogrzewania w pewnym punkcie wychodziła ponad krzywą chłodzenia. Przechodząc do zapisu dyskretnego:

$$\begin{aligned} Q &\rightarrow Q_c^i, Q_h^j \\ T_c(Q_c^i) &\rightarrow T_c^i \\ T_h(Q_h^j) &\rightarrow T_h^j. \end{aligned} \quad (3.11)$$

Indeksowanie po i jest dla krzywej chłodzenia, natomiast po j dla krzywej ogrzewania. Uznano, że interesujące są jedynie wartości pomiędzy $10\%Q_{max}$ a $90\%Q_{max}$, dlatego przyjęto następujący sposób indeksowania:

$$\begin{aligned} 90\%Q_{max} &\rightarrow Q_c^{i=0}, Q_h^{j=N_h} \\ 10\%Q_{max} &\rightarrow Q_c^{i=N_c}, Q_h^{j=0}, \end{aligned} \quad (3.12)$$

gdzie N_c i N_h to odpowiednio liczba punktów pomiarowych na interesującym fragmencie krzywej chłodzenia i ogrzewania. Krzywe chłodzenia T_c i ogrzewania T_h w zakresie $[10\%Q_{max}, 90\%Q_{max}]$ miały różną liczbę, punktów pomiarowych z niepasującymi do siebie wartościami Q_c^i oraz Q_h^j . W celu przeprowadzenia dyskretyzacji równania 3.10 konieczne było dopasowanie jednej krzywej do drugiej. Zdecydowano się dopasować T_h do T_c . W tym celu utworzono tablicę T_h^i indeksowaną po i :

$$T_h^i = T_h^{j=J_i}, \quad (3.13)$$

gdzie

$$J_i = \text{indeks argumentu z minimalną wartością } (|Q_h - Q_c^i|), \quad (3.14)$$

gdzie $|Q_h - Q_c^i|$ to tablica, której j -ty element jest równy $|Q_h^j - Q_c^i|$. Indeks jej minimalnej wartości odpowiada punktowi pomiarowemu z krzywej ogrzewania, dla którego wartość $Q_h^{J_i}$ jest najbardziej zbliżona do wartości Q_c^i wybranego punktu na krzywej schładzania. Punkty pomiarowe były na tyle gęste, że błąd wynikający z takiego dopasowania jest zaniedbywalny. Dalsze obliczenia można przeprowadzać wyłącznie na indeksach i . Można dokonać dyskretyzacji równania 3.10:

$$\begin{aligned} \int_{10\%Q_{max}}^{90\%Q_{max}} &\rightarrow \sum_{i=1}^{N_c} \\ dq &\rightarrow Q_c^i - Q_c^{i-1}. \end{aligned} \quad (3.15)$$

Przyjęto zgodne z jakościową oceną wykresów założenie, że $T_c(Q)$ oraz $T_h(Q)$ są funkcjami. Otrzymano wyrażenie na średnią szerokość histerezy ("temperature mean difference"):

$$\langle \Delta T^Q \rangle = \frac{1}{Q_c^{N_c} - Q_c^0} \sum_{i=1}^{N_c} |T_h^i - T_c^i| \cdot (Q_c^i - Q_c^{i-1}). \quad (3.16)$$

Zdefiniowano również wielkość

$$\langle \Delta T^Q \rangle_p = \frac{\langle \Delta T^Q \rangle}{T_{90\%}^Q - T_{10\%}^Q}, \quad (3.17)$$

wyrażającą jaką część szerokości przejścia baterii ze stanu dobrej sprawności do jej wyłączenia stanowi szerokość histerezy.

kolejnymi wielkościami przydatnymi w charakterystyce przebiegu pomiaru był czas schładzania t_c pomiędzy $90\%Q_{max}$ a $10\%Q_{max}$ (na rysunku 3.5 oznaczony jako "Fading") oraz czas ogrzewania t_h pomiędzy $10\%Q_{max}$ a $90\%Q_{max}$ ("Rising"). Zbiorczo t_c i t_h opisuje ich suma ("Sum").

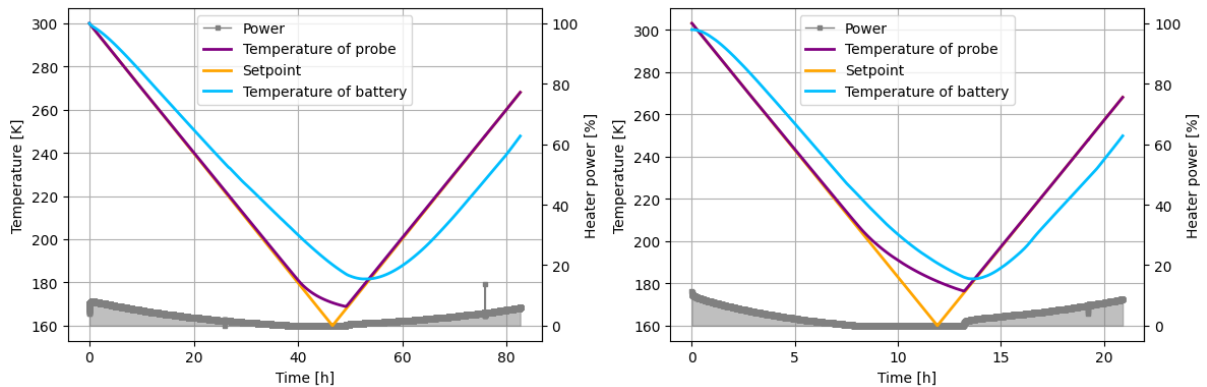
Przykład analizy histerezy temperaturowej dla baterii badanej przy dwóch różnych czasach trwania pomiaru, wynoszących 3 d 11 h oraz 6 d 18 h, przedstawiono na rysunku 3.5. Dokładność wyznaczonych parametrów temperaturowych przyjęto na poziomie 1 K. Odpowiednie wartości zestawiono również w tabeli 3.1.

Tabela 3.1: Wyniki ilościowej analizy testowych pomiarów przedstawionych na rysunku 3.5

Czas trwania pomiaru [h]	$t_c + t_h$ [h]	$T_{90\%}^U$ [K]	$\Delta T_{90\%}^U$ [K]	$T_{10\%}^U$ [K]	$\Delta T_{10\%}^U$ [K]	$\langle \Delta T^U \rangle$ [K]	$\langle \Delta T^U \rangle\%$ [%]
83	24	223	12	193	9	11	36
162	40	223	7	195	5	6	23

Testy wykazały, że dwukrotne wydłużenie czasu trwania pomiaru nie miało istotnego wpływu na wyznaczone wartości $T_{90\%}^U$ oraz $T_{10\%}^U$. Wartość $T_{10\%}^U$ zmieniła się jedynie o 2 K. Jednocześnie wydłużenie czasu pomiaru doprowadziło do około dwukrotnego zmniejszenia średniej szerokości histerezy $\langle \Delta T^U \rangle$, co przekłada się na większą pewność wyznaczenia parametrów temperaturowych. Uzyskane korzyści uznano jednak za niewspółmierne do znacznego wydłużenia czasu eksperymentu, dlatego w dalszych badaniach przyjęto czas pomiaru nieprzekraczający 3 dób. W tym celu w docelowym programie sterującym, opisanym w podrozdziale 3.2, ustawiono wartość ramp rate na $0.1 \frac{K}{min}$.

Jak wspomniano wcześniej, w początkowych testach badane baterie umieszczano w uchwycie wykonanym z tworzywa sztucznego. Uchwyt ten miał postać rurki z przegrodą i był wsuwany do korpusu sondy. Na rysunku 3.6 po lewej stronie przedstawiono przebiegi temperatury baterii, temperatury korpusu sondy, aktualnej wartości setpointu oraz mocy grzałki w funkcji czasu dla baterii umieszczonej w takim uchwycie.



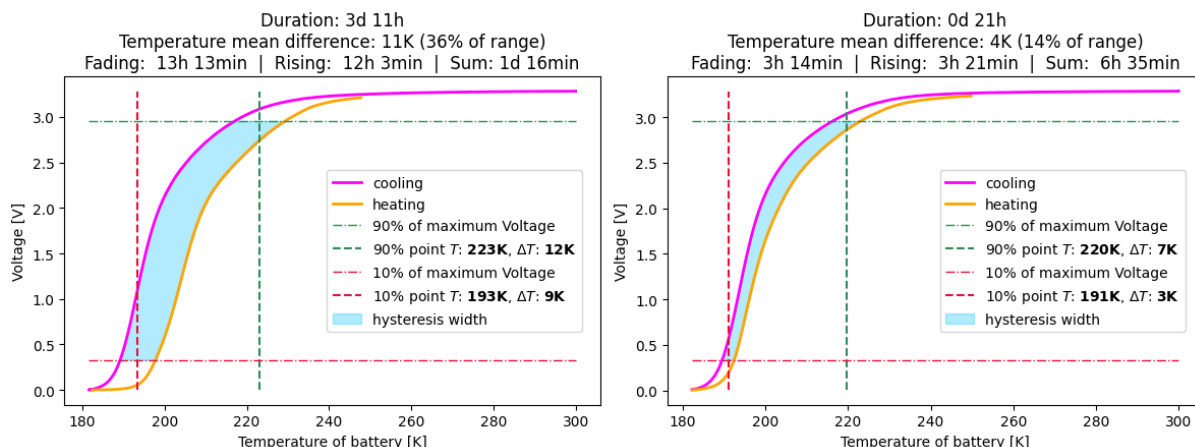
Rysunek 3.6: Porównanie przebiegów temperatury baterii, korpusu sondy, setpointu aktualnego oraz mocy grzałki w funkcji czasu dla baterii umieszczonej w uchwycie z tworzywa sztucznego. Po lewej stronie przedstawiono pomiar dla baterii zamocowanej bezpośrednio w uchwycie, natomiast po prawej stronie dla baterii owiniętej folią miedzianą, co skutkowało poprawą przewodnictwa cieplnego i lepszym sprzężeniem termicznym z korpusem sondy.

Stwierdzono, że badana bateria wykazuje znaczące opóźnienie cieplne, pomimo długiego czasu trwania pomiaru wynoszącego 83 h. Zarówno podczas chłodzenia, jak i ogrzewania, moc dostarczana do grzałki była niewielka, co wskazuje na utrudnioną wymianę ciepła pomiędzy korpusem

sondy a baterią.

W celu poprawy sprzężenia termicznego pomiędzy tymi elementami, zamiast umieszczać baterię w uchwycie z tworzywa sztucznego, owinięto ją folią miedzianą. Zastosowane rozwiązanie doprowadziło do wyraźnego zmniejszenia opóźnienia cieplnego baterii. Efekt ten widoczny jest na rysunku 3.6 po prawej stronie, gdzie temperatura baterii pozostaje znacznie bliższa temperaturze korpusu sondy, pomimo istotnie krótszego czasu trwania pomiaru wynoszącego 21 h.

Poprawę działania układu potwierdzają również charakterystyki temperaturowe przedstawione na rysunku 3.7, na których porównano wyniki uzyskane dla baterii testowej umieszczonej w uchwycie z tworzywa sztucznego oraz baterii owiniętej folią miedzianą. W tabeli 3.2 umiesz-



Rysunek 3.7: Charakterystyka temperaturowa baterii testowej przy chłodzeniu i grzaniu dla różnych sposobów mocowania w korpusie sondy; oba wykresy przedstawiają zależność napięcia od temperatury: prawy dla baterii umieszczonej w uchwycie z tworzywa sztucznego, lewy: owiniętej w miedzianą folię

czono wyniki ilościowej analizy charakterystyk temperaturowych. Zamiana uchwytu z tworzywa

Tabela 3.2: Wyniki ilościowej analizy testowych pomiarów przedstawionych na rysunku 3.7

Czas trwania pomiaru [h]	$t_c + t_h$ [h]	$T_{90\%}^U$ [K]	$\Delta T_{90\%}^U$ [K]	$T_{10\%}^U$ [K]	$\Delta T_{10\%}^U$ [K]	$\langle \Delta T^U \rangle$ [K]	$\langle \Delta T^U \rangle$ [%]
83	24	223	12	193	9	11	36
21	7	220	7	191	3	4	14

sztucznego na folię miedzianą doprowadziła do ponad dwukrotnego zmniejszenia średniej szerokości histerezy $\langle \Delta T^U \rangle$ przy trzykrotnym zmniejszeniu czasu trwania pomiaru. Mimo tego, jak widać na rysunku 3.6 po prawej stronie moc grzałki nadal miała niskie wartości, co wskazuje że w przyszłych pomiarach należy jeszcze bardziej poprawić wymianę ciepłą pomiędzy baterią a korpusem sondy.

Przeprowadzone testy metody pomiarowej wykazały, że histereza temperaturowa obserwowana w charakterystykach badanych ogniw ma w dużej mierze charakter dynamiczny i wynika z ograniczonej wymiany ciepła w układzie pomiarowym. Wydłużenie czasu trwania pomiaru prowadzi do zmniejszenia szerokości histerezy, jednak uzyskane korzyści są niewspółmierne do znacznego wydłużenia czasu eksperymentu. Znacznie skuteczniejszym sposobem jej redukcji okazała się poprawa sprzężenia termicznego baterii z korpusem sondy poprzez zastosowanie folii miedzianej, co umożliwiło skrócenie czasu pomiaru przy jednoczesnym zwiększeniu wiarygodności wyznaczanych parametrów temperaturowych.

3.4 Charakterystyka badanych baterii

Wyboru ogniw do badań dokonano na podstawie ich popularności na rynku oraz znaczenia historycznego. Do badań wybrano trzy ogniwa pierwotne: alkaliczne, cynkowo-węglowe oraz litowe. Dwa pierwsze wywodzą się z konstrukcji ogniwa opracowanego w XIX wieku przez Leclanchégo, natomiast trzecie zrewolucjonizowało rynek źródeł zasilania i stało się podstawą rozwoju nowoczesnych akumulatorów litowo-jonowych.

Ponadto wybrano sześć ogniw wtórnych: litowo-jonowe, litowo-żelazowo-fosforanowe, litowo-polimerowe, niklowo-metalowo-wodorkowe, niklowo-kadmowe oraz litowo-tytanowe. Pierwsze trzy z nich stanowią odmiany akumulatora litowo-jonowego, który odegrał kluczową rolę w rozwoju przenośnych źródeł energii. Akumulator niklowo-kadmowy, skonstruowany pod koniec XIX wieku, pomimo stopniowego ograniczania jego stosowania, nadal jest wykorzystywany w wybranych obszarach technicznych. Akumulator niklowo-metalowo-wodorkowy jest również szeroko dostępny na rynku; charakteryzuje się wyższymi standardami bezpieczeństwa w porównaniu z akumulatorem niklowo-kadmowym[32] oraz stosunkowo wysoką właściwą gęstością energii[4].

Akumulator litowo-tytanowy, będący odmianą akumulatora litowo-jonowego, wykazuje dobrą wydajność w warunkach obniżonej temperatury[28] i bywa oferowany jako ogniwo przeznaczone do zastosowań niskotemperaturowych. Z tego względu stanowi on szczególnie interesujący obiekt badań w ramach niniejszego projektu.

Charakterystykę przebadanych baterii przedstawiono w tabeli 3.3. Konkretnie modele ogniw dobrano w taki sposób, aby ich masa była możliwie najmniejsza, co przekłada się na niską pojemność cieplną i umożliwia sprawniejszy przebieg pomiarów. Dla przejrzystości dalszej analizy wprowadzono skrótowe oznaczenia poszczególnych typów ogniw. Ich zestawienie przedstawiono w tabeli 3.4, w której podano również lata pierwszej produkcji danego typu ogniwa w formie nadającej się do komercjalizacji. Zdjęcia badanych ogniw zamieszczono na rysunku 3.8.



Rysunek 3.8: Zdjęcia baterii opisanych w tabeli 3.3 oraz ich oznaczenia

Tabela 3.3: Podstawowe parametry badanych ogniw

Ogniwa pierwotne						
Nazwa próbki	Producent	Typ	Napięcie znamionowe [V]	Pojemność [mAh]	Masa [g]	Kształt i wymiary [mm]
DCAAA	Duracell	Alkaliczne	1.5	-	11	Paluszek AAA wysokość: 44 średnica: 10
PSAAA	Parasonic	Cynkowo-węglowe	1.5	-	8	Guzik Wysokość: 1.6 średnica: 20
PScoin	Parasonic	Litowe	3	90	1.5	Paluszek AAA wysokość: 44 średnica: 10
Ogniwa wtórne						
Nazwa próbki	Producent	Typ	Napięcie znamionowe [V]	Pojemność [mAh]	Masa [g]	Kształt i wymiary [mm]
LiitoKala	LiitoKala	Litowo-jonowe	3.7	3500	47	Cylinder wysokość: 65 średnica: 18
RCR123A	POWERY	Litowo-żelazowo-fosforanowe	3.7	500	18	Cylinder wysokość: 34 średnica: 16
innCraft	innCraft	Litowo-polimerowe	3	300	6	Prosto-padłoscian 6 × 12 × 40
GCAA	Green Cell	Nikolowo-metalowo-wodorkowe	1.2	2600	30	Paluszek AA wysokość: 51 średnica: 15
Kinetic	Kinetic	Nikolowo-kadmowe	1.2	800	47	Cylinder wysokość: 43 średnica: 22
aimjin	aimjin	Litowo-tytanowe	2.4	3000	39	Cylinder wysokość: 65 średnica: 18

Tabela 3.4: Oznaczenia typów ogniw oraz rok, w którym komercyjne ogniwo danego typu zostało po raz pierwszy wyprodukowane

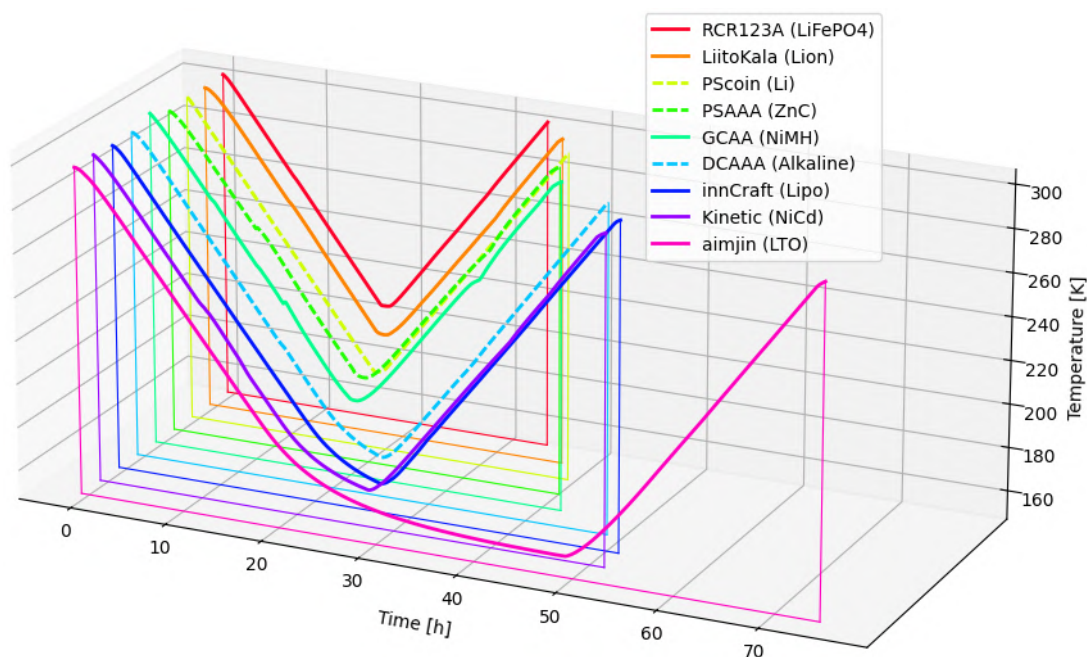
Ogniwa pierwotne			
Nazwa próbki	Typ	Oznaczenie typu	Rok produkcji pierwszego ogniwa
DCAAA	Alkaliczne	Alkaline	1959 ^[33]
PSAAA	Cynkowo-węglowe	ZnC	1866 ^[1]
PScoin	Litowe	Li	1972 ^[4]
Ogniwa wtórne			
Nazwa próbki	Typ	Oznaczenie typu	Rok produkcji pierwszego ogniwa
LiitoKala	Litowo-jonowe	Lion	1991 ^[4]
RCR123A	Litowo-żelazowo-fosforanowe	LiFePO4	1997 ^[34]
innCraft	Litowo-polimerowe	Lipo	1999 ^[35]
GCAA	Nikolowo-metalowo-wodorkowe	NiMH	1989 ^[36]
Kinetic	Nikolowo-kadmowe	NiCd	1899 ^[4]
aimjin	Litowo-tytanowe	LTO	2008 ^[37]

Rozdział 4

Przedstawienie i omówienie wyników

4.1 Przebiegi chłodzenia i grzania

Po przeprowadzeniu testów stanowiska pomiarowego oraz optymalizacji metody pomiarowej przystąpiono do systematycznych badań wszystkich wybranych ogniw. Na rysunku 4.1 zestawiono zależności temperatury baterii w funkcji czasu dla przebadanych próbek.



Rysunek 4.1: Przebiegi zmian temperatury badanych baterii w funkcji czasu podczas cyklu chłodzenia i ogrzewania. Poziome linie równoległe do osi czasu oznaczają najniższy docelowy setpoint, 150 K. Oznaczenia typów baterii widoczne na rysunku są opisane w tabeli 3.4. Krzywe dla ogniw pierwotnych zaznaczono przerywanymi liniami

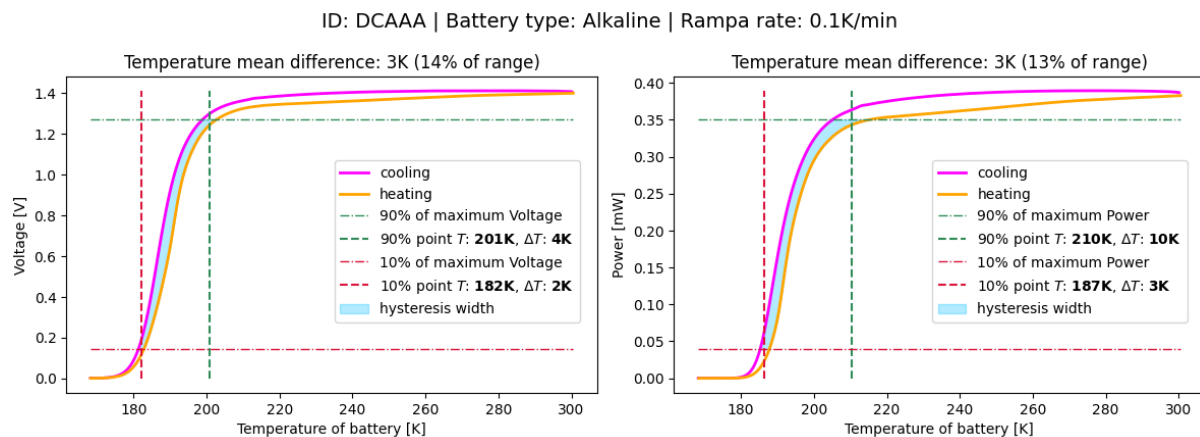
Krzywe uporządkowano według czasu trwania pomiaru. Najkrótszy czas pomiaru uzyskano dla baterii litowo-żelazowo-fosforanowej; również osiągnięta przez nią minimalna temperatura była wyższa niż w przypadku pozostałych ogniw. Najdłużej trwał pomiar akumulatora litowo-tytanowego.

Dla ogniwa alkalicznego oraz pozostałych próbek charakteryzujących się dłuższym czasem eksperymentu, w pewnym zakresie krzywa temperatury zmieniała swój charakter z liniowego na wykładniczy, co oznacza spełnienie warunku opisanego równaniem 3.4. Szczególnie wyraźnie zjawisko to obserwowano dla akumulatora litowo-tytanowego, dla którego osiągnięcie warunku spadku napięcia do jednej tysięcznej wartości początkowej wymagało wyjątkowo długiego czasu.

Nie zaobserwowano jednoznacznych różnic w przebiegu krzywych wynikających z typu ogniwa. Nieładowne baterie, oznaczone na wykresie liniami przerywanymi, plasują się pod względem czasu trwania pomiaru pomiędzy akumulatorami.

4.2 Charakterystyki temperaturowe pracy baterii pod obciążeniem

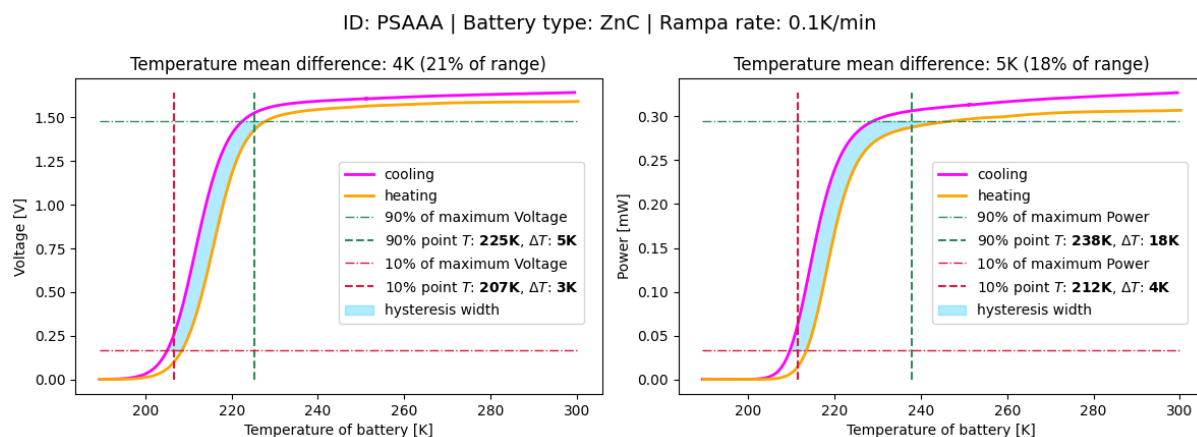
W niniejszym podrozdziale przedstawiono charakterystyki pracy wszystkich badanych baterii pod obciążeniem, zarejestrowane podczas procesów chłodzenia i ogrzewania. Na rysunkach 4.2–4.10 zaprezentowano temperaturowe charakterystyki napięcia (panele po lewej stronie) oraz mocy (panele po prawej stronie) dla poszczególnych ogniw. Na wykresach naniesiono elementy wizualizacji analizy jakościowej, zgodnie z terminologią wprowadzoną w podrozdziale 3.3, natomiast w legendach zestawiono kluczowe wyniki tej analizy. Pomimo, że ogólny charakter przebiegów jest podobny dla wszystkich baterii, ich porównanie umożliwia wskazanie istotnych różnic w zakresie wydajności niskotemperaturowej oraz dynamiki przejścia pomiędzy stanami pracy.



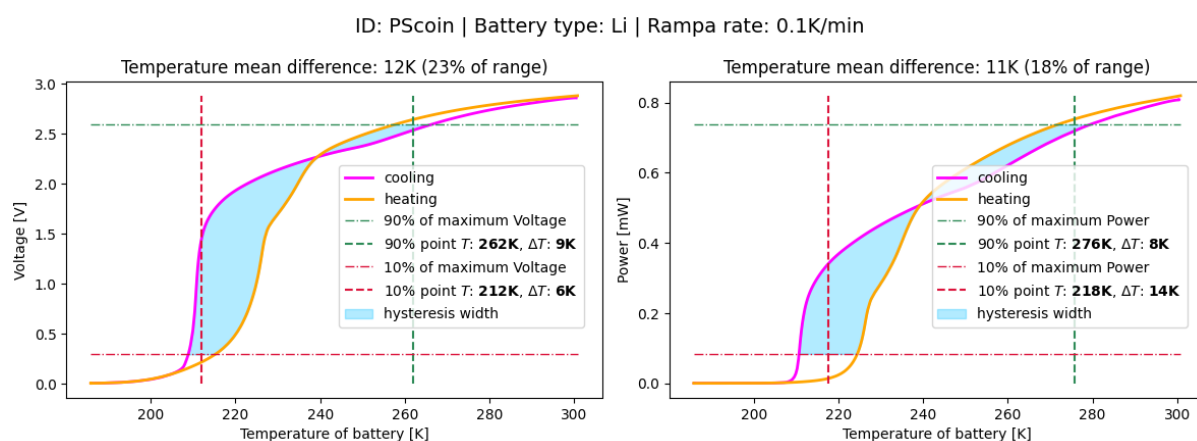
Rysunek 4.2: Charakterystyka temperaturowa baterii alkalicznej typu AAA firmy Duracell (próbka DCAAA) podczas chłodzenia i ogrzewania z **ramp rate** równym $0.1 \frac{\text{K}}{\text{min}}$. Lewy i prawy panel przedstawiają odpowiednio zależność napięcia oraz mocy od temperatury baterii. Zaznaczono przebiegi chłodzenia i ogrzewania, punkty charakterystyczne odpowiadające 10 % i 90 % wartości maksymalnej, średnią różnicę temperatur pomiędzy krzywymi w zakresie punktów charakterystycznych oraz szerokość histerezy.

Bateria alkaliczna typu AAA firmy Duracell wykazała najbardziej klasyczny przebieg zaniku napięcia oraz mocy w trakcie cyklu termicznego. Wynik przedstawiony na rysunku 4.2 charakteryzuje się początkowo gładkim i monotonicznym obniżaniem się zarówno napięcia, jak i mocy obciążenia wraz ze spadkiem temperatury. Wyraźny spadek tych parametrów obserwowany jest w pobliżu temperatury charakterystycznej $T_{90\%}^Q \approx 200 \text{ K}$. Ogniwo to cechuje się ponadto relatywnie wąską histerezą temperaturową, co wskazuje na stabilną i powtarzalną odpowiedź na zmiany temperatury.

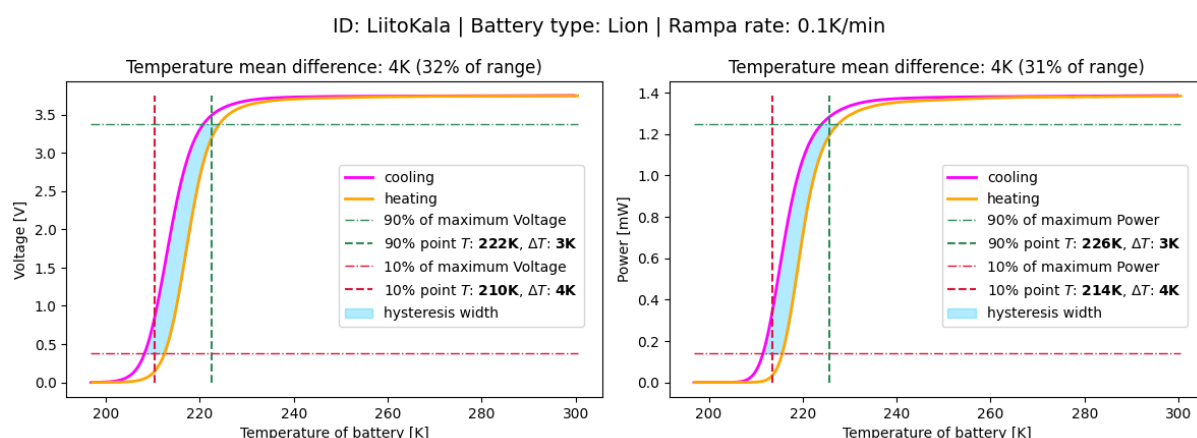
W przypadku ogniwa cynkowo-węglowego (rysunek 4.3) zaobserwowano istotne obniżenie napięcia oraz mocy po zakończeniu cyklu pomiarowego. Zachowanie to może świadczyć zarówno o częściowym rozładowaniu ogniwa, jak i o możliwym pogorszeniu stanu jego elementów elektrochemicznych. W mniejszym stopniu analogiczny efekt wystąpił dla ogniwa litowo-polimerowego (rysunek 4.7). Dla pozostałych badanych ogniw nie zaobserwowano porównywalnych zmian napięcia końcowego. Należy zaznaczyć, że pojemność baterii cynkowo-węglowej nie została podana przez producenta, natomiast pojemność akumulatora litowo-polimerowego była istotnie mniejsza niż w przypadku pozostałych ogniw, co mogło przyczynić się do obserwowanego rozładowania.



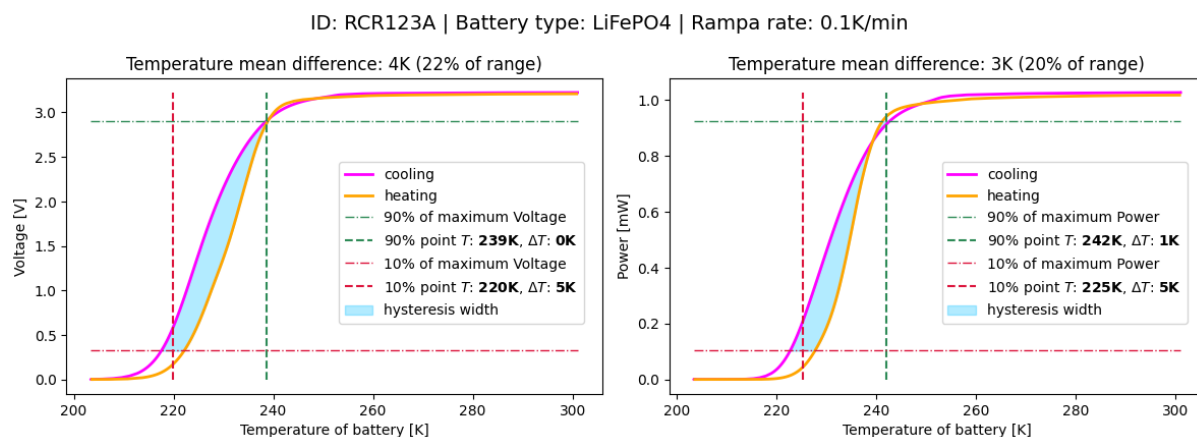
Rysunek 4.3: Charakterystyka temperaturowa baterii cynkowo-węglowej typu paluszek AAA firmy Panasonic (próbka PSAAA); zależność napięcia i mocy od temperatury przy chłodzeniu/ogrzewaniu $0.1 \frac{\text{K}}{\text{min}}$



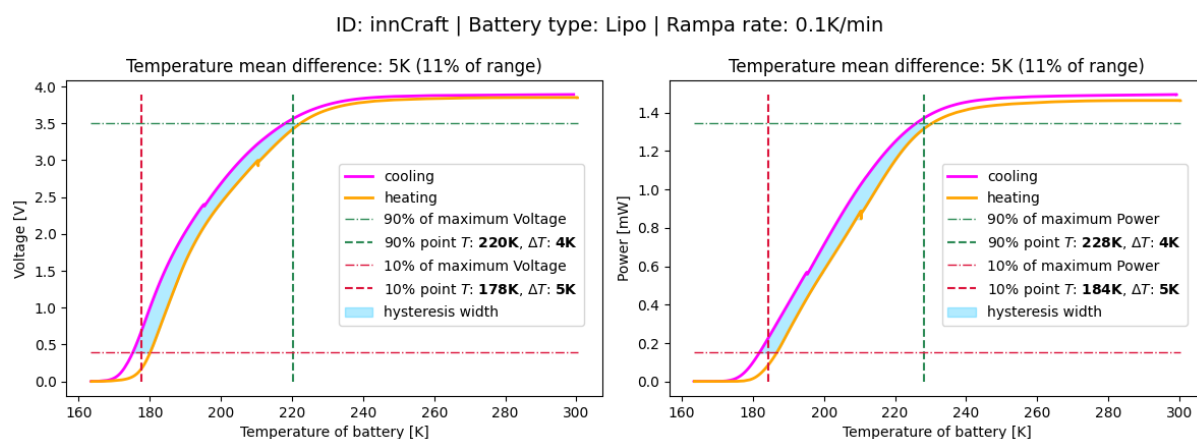
Rysunek 4.4: Charakterystyka temperaturowa baterii litowej typu guzik firmy Panasonic (próbka PScoin); zależność napięcia i mocy od temperatury przy chłodzeniu/ogrzewaniu $0.1 \frac{\text{K}}{\text{min}}$



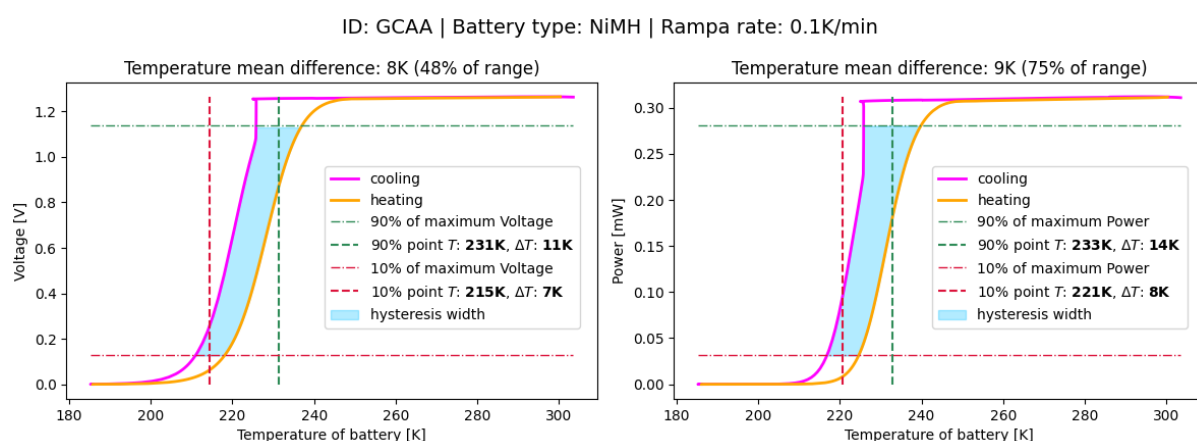
Rysunek 4.5: Charakterystyka temperaturowa akumulatora litowo-jonowego typu 18650 firmy LiitoKala (próbka LiitoKala); zależność napięcia i mocy od temperatury przy chłodzeniu/ogrzewaniu $0.1 \frac{\text{K}}{\text{min}}$



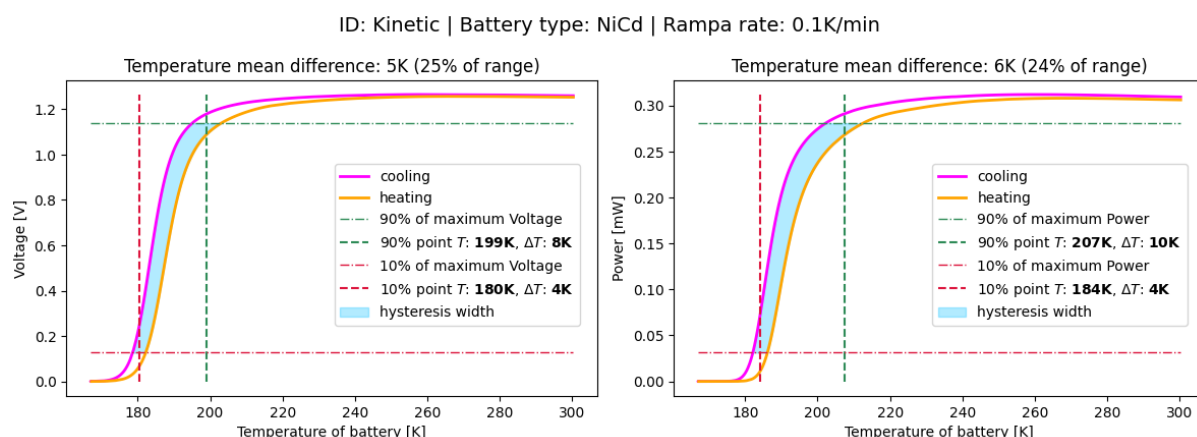
Rysunek 4.6: Charakterystyka temperaturowa akumulatora litowo-żelazowo-fosforanowego firmy POWERY (próbka RCR123A); zależność napięcia i mocy od temperatury przy chłodzeniu/ogrzewaniu $0.1 \frac{K}{min}$



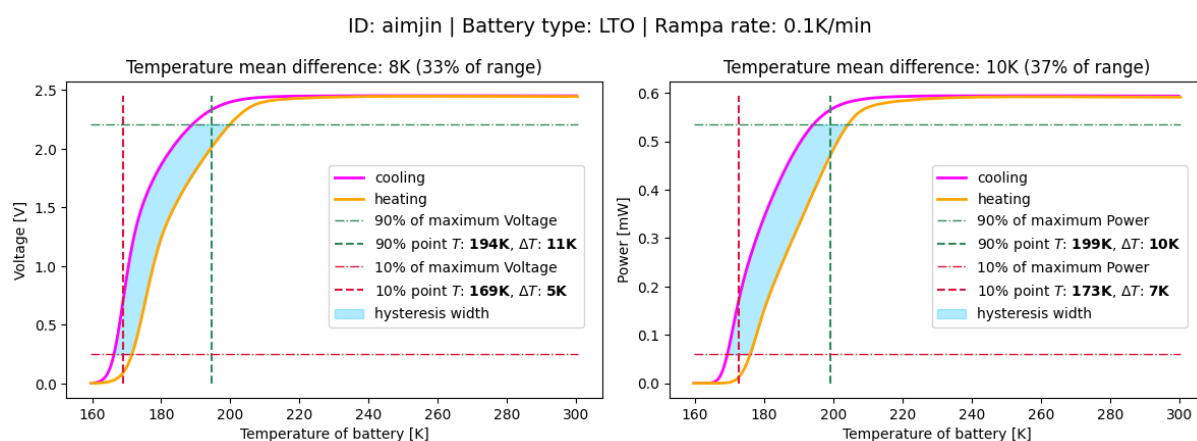
Rysunek 4.7: Charakterystyka temperaturowa akumulatora litowo-polimerowego firmy innCraft (próbka innCraft); zależność napięcia i mocy od temperatury przy chłodzeniu/ogrzewaniu $0.1 \frac{K}{min}$



Rysunek 4.8: Charakterystyka temperaturowa akumulatora niklowo-metalowo-wodorkowego typu paluszek AA firmy Green Cell (próbka GCAA); zależność napięcia i mocy od temperatury przy chłodzeniu/grzaniu $0.1 \frac{K}{min}$. Na przebiegu schładzania widoczne jest bardzo wyraźne przejście fazowe w pobliżu 225 K.



Rysunek 4.9: Charakterystyka temperaturowa akumulatora niklowo–kadmowego firmy KINETIC (próbka KINETIC); zależność napięcia i mocy od temperatury przy chłodzeniu/ogrzewaniu $0.1 \frac{\text{K}}{\text{min}}$



Rysunek 4.10: Charakterystyka temperaturowa akumulatora litowo–tytanowego typu 18650 firmy aimjin (próbka aimjin); zależność napięcia i mocy od temperatury przy chłodzeniu/ogrzewaniu $0.1 \frac{\text{K}}{\text{min}}$

Interesujące zachowanie odnotowano dla ogniwa litowego (rysunek 4.4) oraz litowo–żelazowo–fosforanowego (rysunek 4.6). Dla obu przypadków krzywe ogrzewania początkowo przebiegały poniżej krzywych chłodzenia, jednak wraz ze wzrostem temperatury przekraczały je, co prowadziło do zmiany znaku rozbieżności pomiędzy przebiegami. Szczególnie złożony charakter miała charakterystyka baterii litowej (rysunek 4.4). Już przy stosunkowo wysokich temperaturach zaobserwowano wyraźne nachylenie spadkowe krzywej chłodzenia, po którym następował gwałtowny zanik napięcia. Podczas ogrzewania widoczne były liczne zmiany krzywizny przebiegu, znacznie bardziej wyraźne niż w procesie chłodzenia.

Charakterystyka akumulatora niklowo–metalowo–wodorkowego (rysunek 4.8) istotnie różniła się od charakterystyk pozostałych ogniw. Podczas chłodzenia zaobserwowano bardzo gwałtowny spadek napięcia i mocy w funkcji temperatury, któremu towarzyszyło wydzielanie ciepła do układu. Zjawisko to wskazuje na wystąpienie przejścia fazowego w obrębie składników ogniwa. Zagadnienie zmian stanu skupienia materiałów aktywnych zostanie szczegółowo omówione w podrozdziale 4.4.

4.3 Analiza i porównanie punktów charakterystycznych, oraz szerokości histerezy badanych ogniw

W niniejszym podrozdziale przeprowadzono ilościową analizę oraz porównanie parametrów charakterystycznych opisujących pracę badanych baterii w funkcji temperatury. Analiza ta umożliwia obiektywną ocenę ich wydajności w warunkach niskotemperaturowych oraz porównanie zachowania poszczególnych technologii ogniw na podstawie jednoznacznie zdefiniowanych wielkości fizycznych.

Charakterystyki temperaturowe wszystkich zmierzonych baterii poddano analizie ilościowej zgodnie z procedurą opisaną w sekcji 3.3. Dla przebiegów napięcia ($Q = U$) oraz mocy ($Q = P$) wyznaczono temperatury charakterystyczne $T_{90\%}^Q$ i $T_{10\%}^Q$, odpowiadające odpowiednio 90 % oraz 10 % wartości maksymalnej Q_{max} . Dodatkowo obliczono średnią szerokość histerezy temperaturowej $\langle \Delta T^Q \rangle$, stanowiącą miarę rozbieżności pomiędzy przebiegami chłodzenia i ogrzewania. Uzyskane wyniki zestawiono w tabeli 4.1.

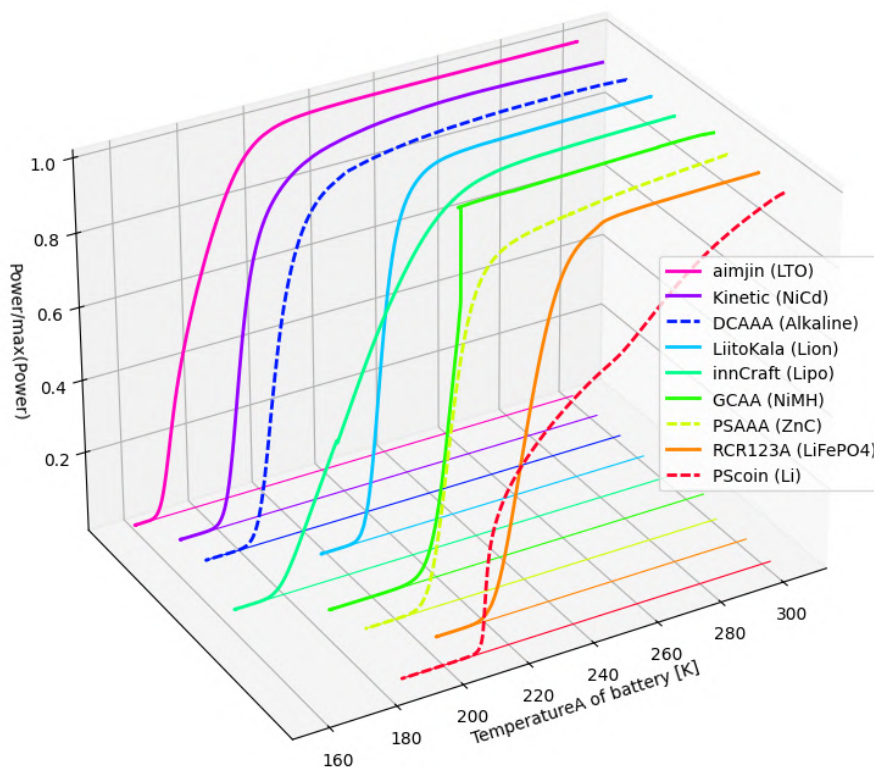
Jako główne kryterium oceny wydajności ogniw w warunkach niskotemperaturowych przyjęto temperaturę charakterystyczną $T_{90\%}^P$ wyznaczoną dla mocy, ponieważ to dostarczana moc determinuje zdolność baterii do efektywnego zasilania urządzeń. W tabeli 4.1 badane ogniwa uszeregowano według wartości parametru $T_{90\%}^P$, co umożliwia ich bezpośrednie porównanie pod względem przydatności do pracy w obniżonych temperaturach. Kompletną listę parametrów, obejmującą również $\Delta T_{90\%}^Q$, $\Delta T_{10\%}^Q$ oraz $\langle \Delta T^Q \rangle_p$ dla $Q = U$ i $Q = P$, zamieszczono w Aneksie w tabelach 5.1 oraz 5.2.

Tabela 4.1: Zestawienie temperatur charakterystycznych wyznaczonych dla badanych baterii na podstawie przebiegów napięcia (U) oraz mocy (P) w funkcji temperatury. Podano temperatury odpowiadające 10% i 90% wartości maksymalnej ($T_{10\%}^U$, $T_{90\%}^U$, $T_{10\%}^P$, $T_{90\%}^P$) oraz średnią szerokość histerezy temperaturowej $\langle \Delta T^U \rangle$ i $\langle \Delta T^P \rangle$. Ogniwa pierwotne zostały oznaczone na szaro.

Bateria	Typ	$T_{10\%}^U$ [K]	$T_{90\%}^U$ [K]	$\langle \Delta T^U \rangle$ [K]	$T_{10\%}^P$ [K]	$T_{90\%}^P$ [K]	$\langle \Delta T^P \rangle$ [K]
aimjin	LTO	169	194	8	173	199	10
Kinetic	NiCd	180	199	5	184	207	6
DCAAA	Alkaline	182	201	3	187	210	3
LiitoKala	Lion	210	222	4	214	226	4
innCraft	Lipo	178	220	5	184	228	5
GCAA	NiMH	215	231	8	221	233	9
PSAAA	ZnC	207	225	4	212	238	5
RCR123A	LiFePO4	220	239	4	225	242	3
PScoin	Li	212	262	12	218	276	11

W celu przejrzystej, graficznej prezentacji wyników dla wszystkich badanych baterii, na rysunku 4.11 przedstawiono znormalizowane krzywe chłodzenia charakterystyk temperaturowych mocy. Normalizacja mocy umożliwia bezpośrednie porównanie kształtu przebiegów oraz położenia punktów charakterystycznych, niezależnie od bezwzględnych wartości mocy generowanej przez poszczególne ogniwa.

Krzywe uszeregowano według wartości temperatury charakterystycznej $T_{90\%}^P$, co umożliwia jednoznaczne porównanie wydajności niskotemperaturowej badanych technologii ogniw. Widoczne jest wyraźne zróżnicowanie ich zachowania. Najlepsze pod tym względem okazały się trzy technologie: litowo–tytanowa (LTO), niklowo–kadmowa (Ni–Cd) oraz alkaliczna, które charakteryzują się istotnie niższymi wartościami $T_{90\%}^P$ w porównaniu z pozostałymi próbkami. Oznacza to, że zachowują one wysoką zdolność do oddawania mocy również w obniżonych temperaturach, co uzasadnia ich klasyfikację jako ogniw o dobrej wydajności niskotemperaturowej.



Rysunek 4.11: Zależność znormalizowanej mocy wyjściowej badanych ogniów od temperatury baterii, przedstawiająca krzywe chłodzenia dla różnych technologii ogniów. Oznaczenia typów baterii pokazanych na rysunku podano w tabeli 3.4. Krzywe odpowiadające ogniwom pierwotnym zaznaczono liniami przerywanymi.

Spośród wszystkich badanych ogniów najlepszą odporność na niskie temperatury wykazywało ogniwo litowo–tytanowe (LTO), zarówno pod względem wartości $T_{90\%}^P$, jak i $T_{10\%}^P$. Bardzo dobre wyniki uzyskano również dla akumulatora niklowo–kadmowego (Ni–Cd), jedynie nieznacznie gorsze niż w przypadku ogniwa LTO. Jego większa dostępność oraz niższa cena w porównaniu z technologią litowo–tytanową czynią go użytecznym w wielu zastosowaniach praktycznych, pomimo występowania istotnej wady w postaci tzw. efektu pamięci [1].

Kolejnym ogniwem pod względem wydajności niskotemperaturowej jest bateria alkaliczna. Charakteryzuje się ona nieco gorszymi parametrami niż akumulator niklowo–kadmowy, jednak ze względu na jednorazowy charakter użytkowania znajduje zastosowanie głównie w aplikacjach krótkotrwałych, takich jak zasilanie balonów meteorologicznych.

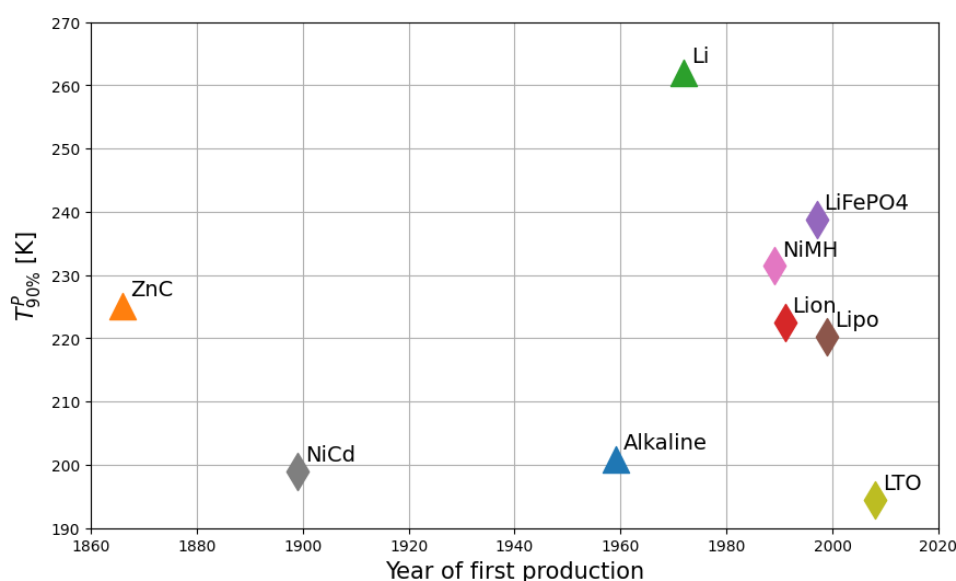
Temperatury charakterystyczne $T_{90\%}^P$ kolejnych ogniów były już wyraźnie wyższe od wartości uzyskanych dla trzech najlepszych technologii. Następnym ogniwem w zestawieniu był klasyczny akumulator litowo–jonowy (LCO), powszechnie stosowany w wielu urządzeniach. Każde z czterech kolejnych ogniów wykazywało wartość $T_{90\%}^P$ jedynie nieznacznie wyższą od poprzedniego.

W szczególności akumulator litowo–polimerowy wykazał bardzo niewielką różnicę względem klasycznego litowo–jonowego; jego $T_{90\%}^P$ było wyższe jedynie o 2 K. W sekcji 3.3 pokazano, że różnica tego samego rzędu może wynikać również z odmiennego czasu trwania eksperymentu dla tego samego ogniwa. Należy zatem uznać, że akumulatory LCO oraz Li–poly charakteryzują się w praktyce zbliżoną wartością parametru $T_{90\%}^P$. Jednocześnie temperatura $T_{10\%}^P$ dla ogniwa litowo–polimerowego była znacznie niższa niż dla klasycznego litowo–jonowego i porównywalna z wynikiem uzyskanym dla akumulatora Ni–Cd. Oznacza to, że ogniwo litowo–polimerowe charakteryzuje się bardzo szerokim przejściem pomiędzy poziomami 90 % i 10 % mocy. Wskazuje to na jego potencjalną przydatność w zastosowaniach niskotemperaturowych, w których nie są

wymagane wysokie napięcia ani prądy, natomiast istotna jest możliwość dostosowania kształtu ogniwa do konkretnej aplikacji. Należy jednak zaznaczyć, że w charakterystykach Li-poly obserwowano nietypowe zmiany przebiegu histerezy, które nie mają charakteru przejść fazowych i wymagają dalszych badań.

W dalszej części zestawienia akumulator niklowo-metalowo-wodorkowy okazał się lepszy od baterii cynkowo-węglowej pod względem wartości $T_{90\%}^P$, jednak gorszy ze względu na wartość $T_{10\%}^P$. Spośród wszystkich ogniów z rodziny litowo-jonowych najsłabsze parametry niskotemperaturowe wykazał akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy. Najwyższą wartość $T_{90\%}^P$, znacznie przekraczającą pozostałe ogniwa, uzyskano dla baterii litowej. Jest to temperatura przekraczająca 0°C , co czyni to ogniwo bardzo nieefektywnym w zastosowaniach niskotemperaturowych. Wynik ten pozostaje w sprzeczności z ogólną charakterystyką baterii litowych omówioną w sekcji 2.2.3. Należy jednak podkreślić, że przebadano wyłącznie jeden typ baterii litowej (CR2016), a zastosowanie innego elektrolitu mogłoby prowadzić do istotnie odmiennych rezultatów.

Nie zaobserwowano jednoznacznej korelacji pomiędzy kształtem geometrycznym ani masą ogniwa a wartością średniej szerokości histerezy $\langle\Delta T^P\rangle$. Dwa stosunkowo masywne ogniwa - aimjin (39 g) oraz GCAA (30 g) - charakteryzowały się dużą szerokością histerezy temperaturowej. Zależność ta nie była jednak spełniona dla najcięższych ogniów, tj. Liitokala (47 g) oraz RCR123A (47 g), dla których uzyskano znacznie mniejsze wartości $\langle\Delta T^P\rangle$. **Baterią, po której oczekiwano najmniejszej szerokości histerezy, była PScoin, ze względu na jej płaski kształt, duży stosunek powierzchni do objętości oraz niewielką masę. Wbrew oczekiwaniom cechowała się ona jednak największą spośród wszystkich badanych ogniów wartością $\langle\Delta T^P\rangle$. Obserwacje te prowadzą do wniosku, że o szerokości charakterystyki temperaturowej w większym stopniu decyduje budowa wewnętrzna i skład chemiczny ogniwa niż jego masa lub geometria.**



Rysunek 4.12: Zależność temperatury charakterystycznej $T_{90\%}^P$ od roku pierwszego wprowadzenia do produkcji dla badanych technologii ogniw. Wykres ilustruje zmiany wydajności niskotemperaturowej w funkcji rozwoju technologii baterii. Oznaczenia typów ogniów oraz odpowiadające im lata rozpoczęcia produkcji zestawiono w tabeli 3.4. Ogniwa pierwotne oznaczono trójkątami, natomiast romby odpowiadają akumulatorom wtórnym.

Na rysunku 4.12 przedstawiono graficzne podsumowanie uzyskanych wartości $T_{90\%}^P$ dla badanych technologii ogniw, zestawione z rokiem pierwszego wprowadzenia do produkcji ogniwa danego typu, nadającego się do wdrożenia rynkowego. Takie ujęcie pozwala prześledzić zmiany wydajności niskotemperaturowej baterii w kontekście rozwoju technologii elektrochemicznych.

Widoczne jest, że od momentu opracowania akumulatora niklowo–kadmowego pod koniec XIX wieku aż do końca XX wieku nie nastąpił istotny postęp w zakresie poprawy parametrów pracy w niskich temperaturach. Technologie rozwijane w tym okresie charakteryzowały się wartościami $T_{90\%}^P$ skupionymi w stosunkowo wąskim przedziale temperatur, co wskazuje, że odporność na niskie temperatury nie była wówczas kluczowym kryterium projektowym.

Wyraźny przełom w tym aspekcie nastąpił dopiero na początku XXI wieku wraz z opracowaniem technologii litowo–tytanowej (LTO), która wykazuje znacząco niższą wartość $T_{90\%}^P$ w porównaniu z pozostałymi badanymi ogniwami. Świadczy to o istotnej poprawie zdolności do oddawania mocy w niskich temperaturach, wynikającej z odmiennych mechanizmów transportu jonów oraz korzystnych właściwości materiałów elektrodowych stosowanych w tej technologii.

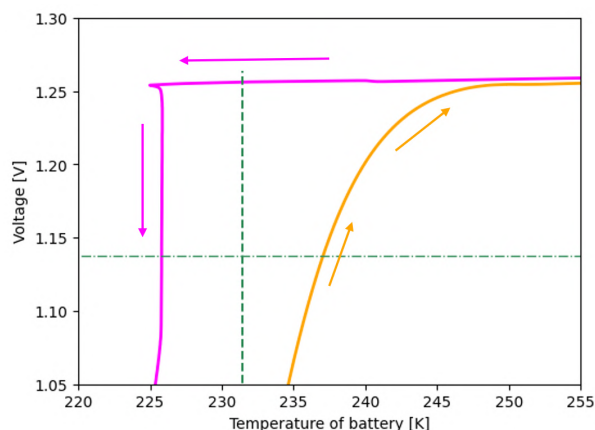
Z kolei rozwój technologii akumulatorów litowo–jonowych pod koniec XX wieku był w znacznie większym stopniu ukierunkowany na zwiększanie właściwej gęstości energii, redukcję masy oraz poprawę parametrów użytkowych w temperaturach zbliżonych do pokojowej. Jak pokazują wyniki, osiągnięcia te nie przełożyły się bezpośrednio na poprawę wydajności niskotemperaturowej, a wartości $T_{90\%}^P$ dla większości wariantów ogniw litowo–jonowych pozostają relatywnie wysokie.

Przedstawione zestawienie wskazuje, że wysoka gęstość energii oraz dobra wydajność w niskich temperaturach nie muszą iść w parze, a ich jednoczesna optymalizacja stanowi istotne wyzwanie technologiczne. Wyniki te podkreślają również, że poprawa parametrów niskotemperaturowych wymagała świadomego ukierunkowania rozwoju technologii ogniw, co nastąpiło dopiero w ostatnich dwóch dekadach.

Należy podkreślić, że przedstawione w niniejszej pracy wyniki nie dają jeszcze pełnego obrazu wydajności niskotemperaturowej badanych ogniw. W celu jego uzupełnienia konieczne byłoby przeprowadzenie pomiarów procesu ładowania i rozładowywania w niskich temperaturach, umożliwiających wyznaczenie zmian pojemności. Szczególnie użyteczne mogłyby być pomiary prowadzone w stałych temperaturach: 300 K, $\frac{300\text{K}+T_{90\%}^P}{2}$, $T_{90\%}^P$ oraz $T_{10\%}^P$. Kluczową rolę odgrywa temperatura $T_{90\%}^P$, stanowiąca granicę, poniżej której rozpoczyna się gwałtowny spadek napięcia i mocy generowanej przez ogniwo.

4.4 analiza przejść fazowych

W niniejszym podrozdziale przeanalizowano przejścia fazowe zaobserwowane podczas badań akumulatora niklowo–metalowo–wodorkowego (próbka GCAA). Zjawiska te były wyraźnie widoczne



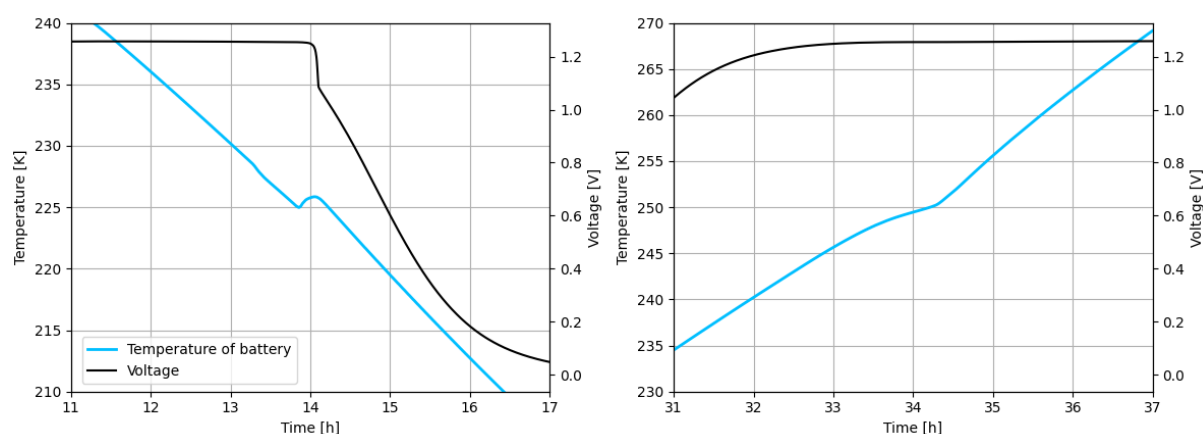
Rysunek 4.13: Fragment charakterystyki temperaturowej ogniwa niklowo–metalowo–wodorkowego dla napięcia (próbka GCAA), na której widać oznaki wystąpienia przejścia fazowego podczas chłodzenia. Strzałkami zaznaczono kierunek czasowy krzywej napięcie–temperatura. Pełna charakterystyka jest przedstawiona na rysunku 4.8

na charakterystyce temperaturowej badanego ogniwa. W celu ich dokładniejszego przeanalizowania wyodrębniono szczególnie interesujący fragment tej charakterystyki, odpowiadający części przebiegu przedstawionej na rysunku 4.8, który zaprezentowano w powiększeniu na rysunku 4.13.

Rysunek 4.13 przedstawia zależność napięcia od temperatury wraz z zaznaczonym kierunkiem czasowym akwizycji kolejnych punktów pomiarowych, co umożliwia jednoznaczne powiązanie obserwowanych zmian z przebiegiem procesu chłodzenia i ogrzewania. **Podczas chłodzenia (krzywa w kolorze magenta), w temperaturze $T \approx 225$ K, zaobserwowano nagły, samoczynny wzrost temperatury baterii**, pomimo postępującego procesu chłodzenia. Zjawisko to wskazuje na zajście procesu krystalizacji wewnątrz ogniwa, któremu towarzyszy wydzielanie ciepła utajonego.

Dla porównania, na krzywej ogrzewania (krzywa w kolorze pomarańczowym) analogicznego efektu nie zaobserwowano, co świadczy o wyraźnej asymetrii przebiegu badanego procesu.

W celu lepszego zobrazowania tego zjawiska przeanalizowano również przebieg czasowy temperatury baterii. Jego charakterystyczne fragmenty, odpowiadające cyklom chłodzenia i ogrzewania, przedstawiono na rysunku 4.14.



Rysunek 4.14: Wybrane fragmenty przebiegów czasowych temperatury akumulatora niklowo-metalowo-wodorkowego (próbka GCAA) oraz napięcia podczas cykli chłodzenia (po lewej) i ogrzewania (po prawej). W zaznaczonych przedziałach czasowych widoczne są wyraźne odchylenia temperatury od liniowej zmiany w czasie, skorelowane ze zmianami napięcia. Zjawiska te interpretowane są jako przejścia fazowe zachodzące wewnątrz materiałów aktywnych baterii.

Na wykresy naniesiono również zależność napięcia ogniwa od czasu. Dla $T \approx 225$ K zaobserwowano wzrost temperatury baterii, co jest zgodne z wnioskiem wyciągniętym na podstawie analizy charakterystyki napięcie-temperatura. Z przejściem fazowym wiąże się jednocześnie nagły spadek napięcia, co wskazuje na wyraźną korelację pomiędzy tym zjawiskiem a zmianą dynamiki procesów elektrochemicznych zachodzących wewnątrz baterii.

Na krzywej ogrzewania również zaobserwowano oznaki wystąpienia przejścia fazowego przy temperaturze $T \approx 250$ K, objawiające się chwilowym zatrzymaniem wzrostu temperatury baterii. Oznacza to, że w tym zakresie temperatur zachodził proces topnienia, który pochłaniał dostarczane ciepło. Przejście fazowe podczas ogrzewania wystąpiło zatem w innej temperaturze niż podczas chłodzenia.

Różnica temperatur, przy których obserwowano przejścia fazowe w obu cyklach, wskazuje na znaczną bezwładność temperaturową wnętrza baterii względem jej obudowy, do której był przymocowany termometr. Zjawisko to wynika z konstrukcji ogniwa oraz ograniczonego przewodnictwa cieplnego jego warstw wewnętrznych i nie mogło zostać istotnie zredukowane w ramach przeprowadzonego eksperymentu.

Podczas ogrzewania baterii przejście fazowe obserwowano w wyższej temperaturze niż w trakcie chłodzenia. Jeżeli oba zjawiska odpowiadają temu samemu procesowi krystalizacji-topnienia,

oznacza to, że przemiana ta charakteryzuje się wyraźną histerezą temperaturową rzędu 25 K. Taka różnica temperatur jest typowa dla procesów zachodzących w warunkach przechłodzenia i przegrzania oraz wskazuje na istnienie bariery energetycznej związanej z zarodkowaniem fazy.

Co istotne, przejście fazowe podczas ogrzewania wystąpiło w zakresie temperatur, w którym napięcie ogniwa było już zbliżone do jego wartości w temperaturze pokojowej. Sugeruje to, że procesy elektrochemiczne w baterii mogą zachodzić efektywnie nawet w sytuacji, gdy część materiału wewnątrz ogniwa pozostaje jeszcze w stanie zestalonej fazy. Obserwacja ta wskazuje na złożony charakter zależności pomiędzy stanem fazowym materiałów aktywnych a transportem jonów i elektronów w badanym ogniwie.

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów można przypuszczać, że przejścia fazowe zachodzą również w pozostałych badanych ogniwach. Jednak w ich przypadku obserwowane anomalie w przebiegach temperaturowych i elektrycznych nie były wystarczająco wyraźne ani powtarzalne, aby umożliwić jednoznaczną identyfikację tych zjawisk oraz ich ilościową analizę w ramach niniejszej pracy.

Rozdział 5

Podsumowanie i wnioski

Celem niniejszego projektu inżynierskiego było zbadanie wydajności komercyjnie dostępnych baterii w warunkach niskotemperaturowych. W tym celu zaprojektowano i uruchomiono stanowisko eksperymentalne umożliwiające kontrolowane pomiary parametrów pracy ogniw w obniżonych temperaturach, a następnie zastosowano je do ilościowej analizy wybranych, powszechnie dostępnych baterii. Przeprowadzone prace obejmowały zarówno aspekty konstrukcyjne i metodologiczne, jak i właściwe badania eksperymentalne, których celem było porównanie technologii ogniw oraz wskazanie tych najlepiej nadających się do zastosowań niskotemperaturowych. Poniżej zestawiono najważniejsze rezultaty projektu:

- **Zaprojektowano i zbudowano stanowisko pomiarowe umożliwiające badanie komercyjnych baterii w szerokim zakresie temperatur, aż do temperatury ciekłego azotu.** Układ pozwalał na pomiary próbek o rozmiarach odpowiadających większości dostępnych na rynku ogniw. Procedura pomiarowa została w pełni skomputeryzowana, dzięki czemu udział operatora ograniczał się do wymiany badanych ogniw, uruchomienia programu pomiarowego oraz nadzoru nad poprawnością jego działania.
- **Opracowano spójną metodologię ilościowej analizy charakterystyk temperaturowych parametrów pracy baterii.** Dla wielkości opisującej wydajność ogniwa (Q) wprowadzono jednoznaczne temperatury charakterystyczne $T_{90\%}^Q$ oraz $T_{10\%}^Q$, zdefiniowane jako temperatury, przy których wartość rozważanego parametru spada odpowiednio do 90 % oraz 10 % swojej wartości maksymalnej podczas zmiany temperatury. Zaproponowano również algorytm wyznaczania średniej szerokości histerezy temperaturowej ($\langle \Delta T^Q \rangle$), stanowiącej miarę rozbieżności pomiędzy przebiegami chłodzenia i ogrzewania, a tym samym miarę jakości pomiaru oraz bezwładności cieplnej układu. W trakcie testów metody pomiarowej podjęto działania ukierunkowane na ograniczenie tej bezwładności, w szczególności poprzez poprawę sprzężenia termicznego baterii z otoczeniem kriogenicznym. Wykazano jednocześnie, że dalsze istotne wydłużanie czasu trwania pomiaru nie prowadzi do proporcjonalnej poprawy jakości wyników i zostało świadomie pominięte jako nieefektywne kosztowo i czasowo.
- **Przeprowadzono pomiary charakterystyk temperaturowych dziewięciu komercyjnych ogniw i poddano je szczegółowej analizie ilościowej.** Na podstawie zdefiniowanych temperatur charakterystycznych, odpowiadających spadkowi mocy do 90 % i 10 % wartości maksymalnej, wykazano, że najlepszą wydajnością w warunkach niskotemperaturowych charakteryzuje się ogniwo litowo–tytanowe, dla którego uzyskano najniższe wartości tych temperatur: $T_{90\%}^P = 199$ K oraz $T_{10\%}^P = 173$ K. Bardzo dobre własności niskotemperaturowe wykazał również akumulator niklowo–kadmowy ($T_{90\%}^P = 207$ K, $T_{10\%}^P = 184$ K), a także jednorazowa bateria alkaliczna ($T_{90\%}^P = 210$ K, $T_{10\%}^P = 187$ K). W przypadku akumulatora niklowo–metalowo–wodorkowego zaobserwowano natomiast wyraźne przejścia fazowe, które potwierdziły, że procesy elektrochemiczne w ogniwie mogą zachodzić nawet w warunkach krystalizacji jego materiałów wewnętrznych.

- **Wskazano kierunki dalszego rozwoju stanowiska i kolejnych badań.** Stwierdzono konieczność rozszerzenia badań o pomiary pojemności ogniw w niskich temperaturach, co wymaga umożliwienia ich kontrolowanego ładowania i rozładowywania w warunkach kriogenicznych. Określono charakterystyczne temperatury, w których takie pomiary powinny być realizowane. Zwrócono również uwagę na potrzebę przebadania innych typów baterii litowych oraz akumulatorów litowo-polimerowych, które mogą wykazywać korzystne własności niskotemperaturowe zależne od składu elektrolitu i konstrukcji ogniwa.

Bibliografia

- [1] Andrzej Czerwiński. *Akumulatory baterie ogniwa*. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2021.
- [2] DR Von Handorf i DE Crotty. „The Baghdad Battery: Myth or Reality?” W: *Plating and surface finishing* 89.5 (2002), s. 84–87.
- [3] Elton J Cairns. „Batteries, overview”. W: *Encyclopedia of energy* 1 (2004), s. 117–126. DOI: 10.1016/B0-12-176480-X/00109-1.
- [4] Bruno Scrosati. „History of lithium batteries”. W: *Journal of solid state electrochemistry* 15.7 (2011), s. 1623–1630. DOI: 10.1007/s10008-011-1386-8.
- [5] Ralph J Brodd i in. „Batteries, 1977 to 2002”. W: *Journal of the Electrochemical Society* 151.3 (2004), K1.
- [6] John B Goodenough. „How we made the Li-ion rechargeable battery”. W: *Nature Electronics* 1.3 (2018), s. 204–204. DOI: 10.1038/s41928-018-0048-6.
- [7] THE NOBEL PRIZE. *Nobel Prize in Chemistry 2019*. URL: <https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2019/summary/> (term. wiz. 24.11.2025).
- [8] Abhay Gupta i Arumugam Manthiram. „Designing advanced lithium-based batteries for low-temperature conditions”. W: *Advanced energy materials* 10.38 (2020), s. 2001972.
- [9] ICCT. *European Market Monitor: Cars and Vans (August 2025)*. URL: <https://theicct.org/publication/european-market-monitor-cars-and-vans-aug-2025/> (term. wiz. 15.12.2025).
- [10] EJ Plichta i in. „Development of low temperature Li-ion electrolytes for NASA and DoD applications”. W: *Journal of power sources* 94.2 (2001), s. 160–162. DOI: 10.1016/S0378-7753(00)00578-4.
- [11] Matthew Weinzierl. „Space, the final economic frontier”. W: *Journal of Economic Perspectives* 32.2 (2018), s. 173–192.
- [12] Wikipedia. *Cosmic microwave background*. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Cosmic_microwave_background (term. wiz. 15.12.2025).
- [13] Ram S Jakhu, Joseph N Pelton i Yaw Otu Mankata Nyampong. *Space mining and its regulation*. T. 106. Springer, 2017.
- [14] Wikipedia. *Moon*. URL: <https://en.wikipedia.org/wiki/Moon> (term. wiz. 15.12.2025).
- [15] Wikipedia. *Mars*. URL: <https://en.wikipedia.org/wiki/Mars> (term. wiz. 15.12.2025).
- [16] James Keeler Peter Atkins Julio de Paula. *chemia FIZYCZNA*. Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2022.
- [17] K. Wang. „Study on Low Temperature Performance of Li Ion Battery.” W: *Open Access Library Journal* 4 (2017), s. 1–12. DOI: <https://doi.org/10.4236/oalib.1104036>.
- [18] Carlos Vidal i in. „xEV Li-ion battery low-temperature effects”. W: *IEEE transactions on vehicular technology* 68.5 (2019), s. 4560–4572. DOI: 10.1109/TVT.2019.2906487.

- [19] Jiang Xu i in. „Extending the low temperature operational limit of Li-ion battery to -80 °C”. W: *Energy Storage Materials* 23 (2019), s. 383–389. DOI: 10.1016/j.ensm.2019.04.033.
- [20] Wikipedia. *Comparison of commercial battery types*. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_commercial_battery_types (term. wiz. 11.11.2025).
- [21] MH Rossouw i in. „Alpha manganese dioxide for lithium batteries: A structural and electrochemical study”. W: *Materials research bulletin* 27.2 (1992), s. 221–230. DOI: 10.1016/0025-5408(92)90216-M.
- [22] Hironosuke Ikeda, Mitunori Hara i Satoshi Narukawa. „Lithium-manganese dioxide cell”. W: (1977). URL: https://books.google.pl/books?hl=pl&lr=&id=jxpGAQAAIAAJ&oi=fnd&pg=PA210&dq=lithium+manganese+dioxide+battery&ots=FrRglneFNl&sig=XfXMU6yIGvRuQSgb74gFbd2mmk&redir_esc=y#v=onepage&q=lithium%20manganese%20dioxide%20battery&f=false.
- [23] K Sashmitha i M Usha Rani. „A comprehensive review of polymer electrolyte for lithium-ion battery”. W: *Polymer Bulletin* 80.1 (2023), s. 89–135. DOI: 10.1007/s00289-021-04008-x.
- [24] Kazuo Murata, Shuichi Izuchi i Youetsu Yoshihisa. „An overview of the research and development of solid polymer electrolyte batteries”. W: *Electrochimica acta* 45.8-9 (2000), s. 1501–1508. DOI: 10.1016/S0013-4686(99)00365-5.
- [25] Qian Wang i in. „A critical review of thermal management models and solutions of lithium-ion batteries for the development of pure electric vehicles”. W: *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 64 (2016), s. 106–128. ISSN: 1364-0321. DOI: 10.1016/j.rser.2016.05.033. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032116301435>.
- [26] Mengmeng Wang i in. „Recycling of lithium iron phosphate batteries: Status, technologies, challenges, and prospects”. W: *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 163 (2022), s. 112515. ISSN: 1364-0321. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.rser.2022.112515>. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032122004191>.
- [27] Xiaopeng Chen i in. „An overview of lithium-ion batteries for electric vehicles”. W: *2012 10th International Power & Energy Conference (IPEC)*. IEEE. 2012, s. 230–235. DOI: 10.1109/ASSCC.2012.6523269.
- [28] Joong Sun Park, Carine L Margez i Thomas A Greszler. „Effect of particle size and electronic percolation on low-temperature performance in lithium titanate-based batteries”. W: *ACS omega* 4.25 (2019), s. 21048–21053.
- [29] Lake Shore CRYOTRONICS. *Model 335 cryogenic temperature controller*. URL: <https://www.lakeshore.com/products/categories/overview/temperature-products/cryogenic-temperature-controllers/model-335-cryogenic-temperature-controller> (term. wiz. 17.12.2025).
- [30] Fluke. *Fluke 8845A/8846A 6.5 Digit Precision Multimeter*. URL: <https://www.fluke.com/en-us/product/precision-measurement/bench-instruments/fluke-8845a-8846a> (term. wiz. 17.12.2025).
- [31] Keysight. *Keysight 34401A 6½ Digit Multimeter*. URL: <https://www.keysight.com/us/en/assets/9018-01063/user-manuals/9018-01063.pdf> (term. wiz. 17.12.2025).
- [32] Wikipedia. *Akumulator niklowo-metalowo-wodorkowy*. URL: https://pl.wikipedia.org/wiki/Akumulator_niklowo-metalowo-wodorkowy (term. wiz. 20.12.2025).
- [33] Wikipedia. *Alkaline battery*. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Alkaline_battery (term. wiz. 20.12.2025).
- [34] Akshaya K Padhi, Kirakodu S Nanjundaswamy i John B Goodenough. „Phospho-olivines as positive-electrode materials for rechargeable lithium batteries”. W: *Journal of the electrochemical society* 144.4 (1997), s. 1188. DOI: 10.1149/1.1837571.

- [35] Wikipedia. *Lithium polymer battery*. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Lithium_polymer_battery (term. wiz. 20.12.2025).
- [36] Wikipedia. *Nickel-metal hydride battery*. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Nickel%E2%80%93metal_hydride_battery#cite_note-11 (term. wiz. 20.12.2025).
- [37] Battery University. *BU-205: Types of Lithium-ion*. URL: <https://www.batteryuniversity.com/article/bu-205-types-of-lithium-ion/> (term. wiz. 20.12.2025).
- [38] Biru Eshete Worku, Shumin Zheng i Bao Wang. „Review of low-temperature lithium-ion battery progress: New battery system design imperative”. W: *International Journal of Energy Research* 46.11 (2022), s. 14609–14626.

Aneks

Tabela 5.1: Zestawienie temperatur charakterystycznych wyznaczonych dla badanych baterii na podstawie przebiegów napięcia U w funkcji temperatury. Podano temperatury odpowiadające 10% i 90% wartości maksymalnej ($T_{10\%}^U$, $T_{90\%}^U$), szerokości histerezy dla punktów charakterystycznych ($\Delta T_{10\%}^U$, $\Delta T_{90\%}^U$) oraz średnią szerokość histerezy temperaturowej $\langle \Delta T^U \rangle$. Wszystkie wielkości zostały scharakteryzowane w sekcji 3.3

Próbka	$T_{90\%}^U$ [K]	$\Delta T_{90\%}^U$ [K]	$T_{10\%}^U$ [K]	$\Delta T_{10\%}^U$ [K]	$\langle \Delta T^U \rangle$ [K]	$\langle \Delta T^U \rangle_{\%}$ [%]
DCAAA	201	4	182	2	3	14
PSAAA	225	5	207	3	4	21
PScoin	262	9	212	6	12	23
LiitoKala	222	3	210	4	4	32
RCR123A	239	0	220	5	4	22
innCraft	220	4	178	5	5	11
GCAA	231	11	215	7	8	48
Kinetic	199	8	180	4	5	25
aimjin	194	11	169	5	8	33

Tabela 5.2: Zestawienie temperatur charakterystycznych wyznaczonych dla badanych baterii na podstawie przebiegów mocy P w funkcji temperatury. Podano temperatury odpowiadające 10% i 90% wartości maksymalnej ($T_{10\%}^P$, $T_{90\%}^P$), szerokości histerezy dla punktów charakterystycznych ($\Delta T_{10\%}^P$, $\Delta T_{90\%}^P$) oraz średnią szerokość histerezy temperaturowej $\langle \Delta T^P \rangle$. Wszystkie wielkości zostały scharakteryzowane w sekcji 3.3

Próbka	$T_{90\%}^P$ [K]	$\Delta T_{90\%}^P$ [K]	$T_{10\%}^P$ [K]	$\Delta T_{10\%}^P$ [K]	$\langle \Delta T^P \rangle$ [K]	$\langle \Delta T^P \rangle_{\%}$ [%]
DCAAA	210	10	187	3	3	13
PSAAA	238	18	212	4	5	18
PScoin	276	8	218	14	11	18
LiitoKala	226	3	214	4	4	31
RCR123A	242	1	225	5	3	20
innCraft	228	4	184	5	5	11
GCAA	233	14	221	8	9	75
Kinetic	207	10	184	4	6	24
aimjin	199	10	173	7	10	37